



Wydział
Biologii

Wprowadzenie do głębokich architektur sieci neuronowych

Podstawowe sieci MLP

Wykład nr 2

dr Mateusz Draga

Zakład Hydrobiologii

matdra@amu.edu.pl



subseegdynia

Original audio

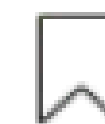
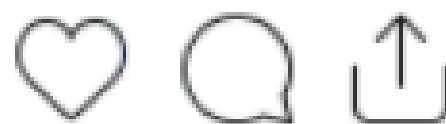
View profile



Wydział
Biologii



View more on Instagram



31 likes

Add a comment



https://www.instagram.com/reel/DWOk3WBaiMW/?igsh=aXZjeXpzYTQ5cmVv&fbclid=IwY2xjawQw5ytleHRuA2FlbQlzMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjlwMzknNzg4MjAwODkyAAEeBRk8w-lqd1soU8oGJ40fIFUaP2iCWUqVJQKaTxcsqe76s4AjsWWXx7HEvxo_aem_HME-Dx4F5YVtIBPQ67bg2Q

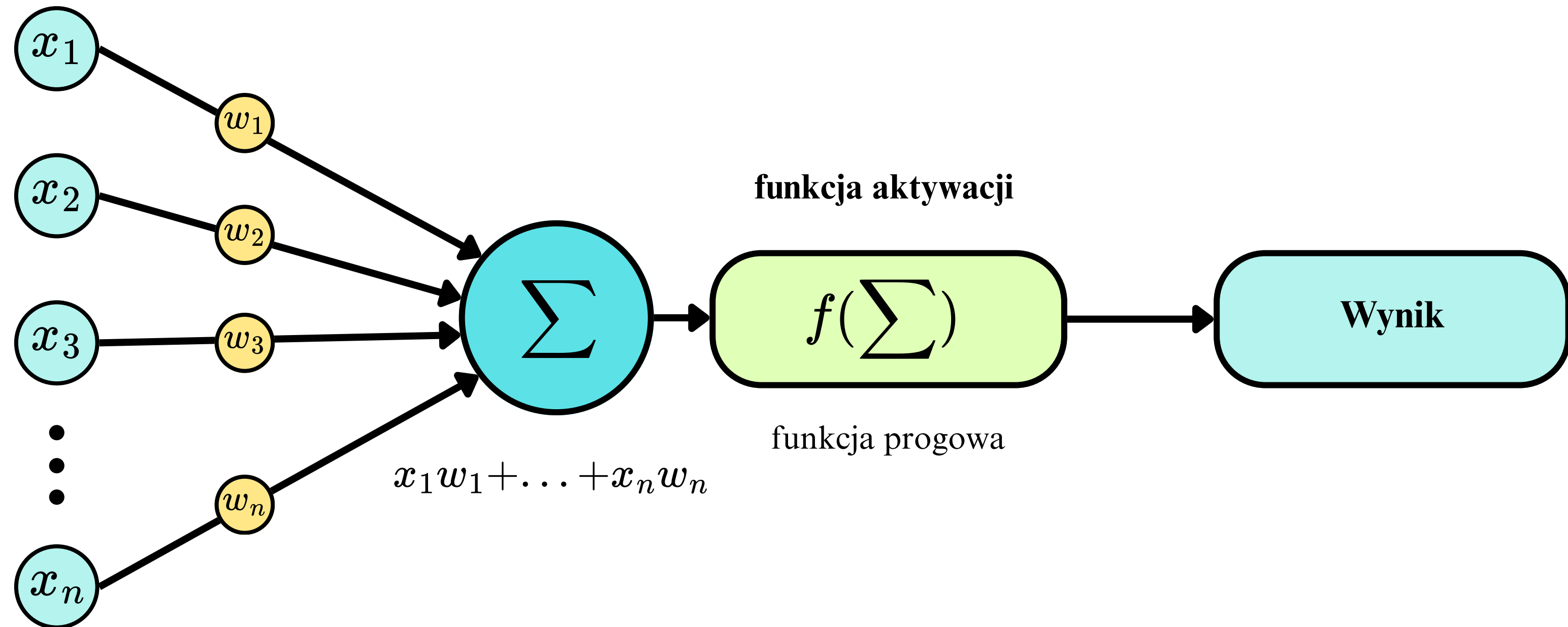
Perceptron - powtórka



Wydział
Biologii

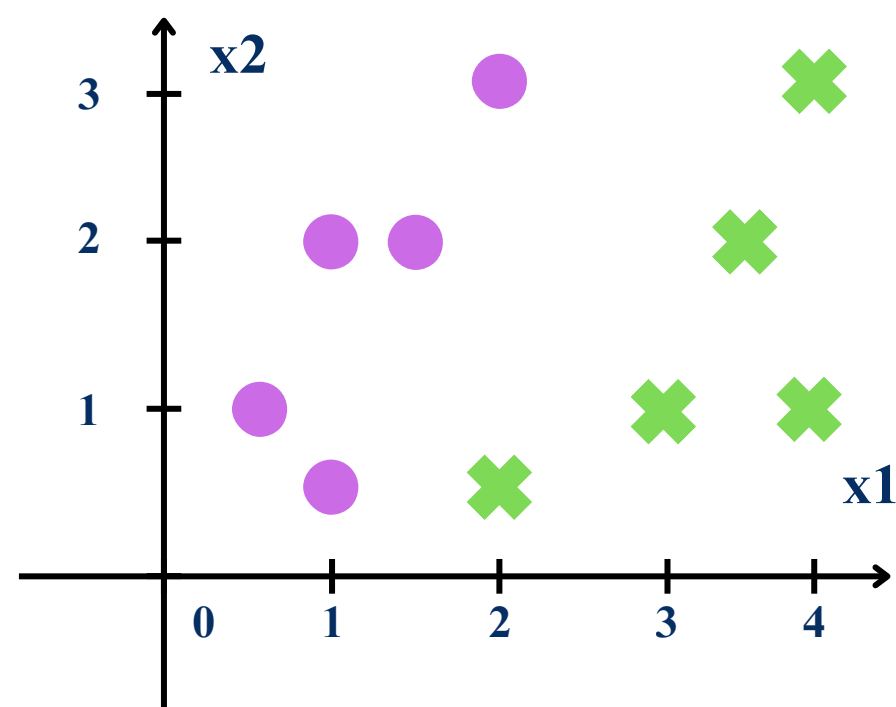
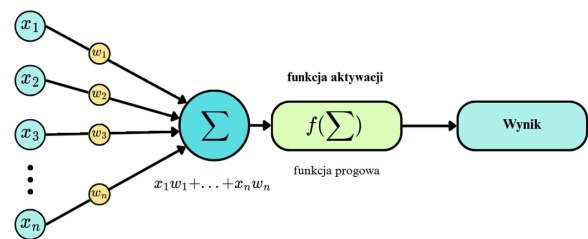
input

output

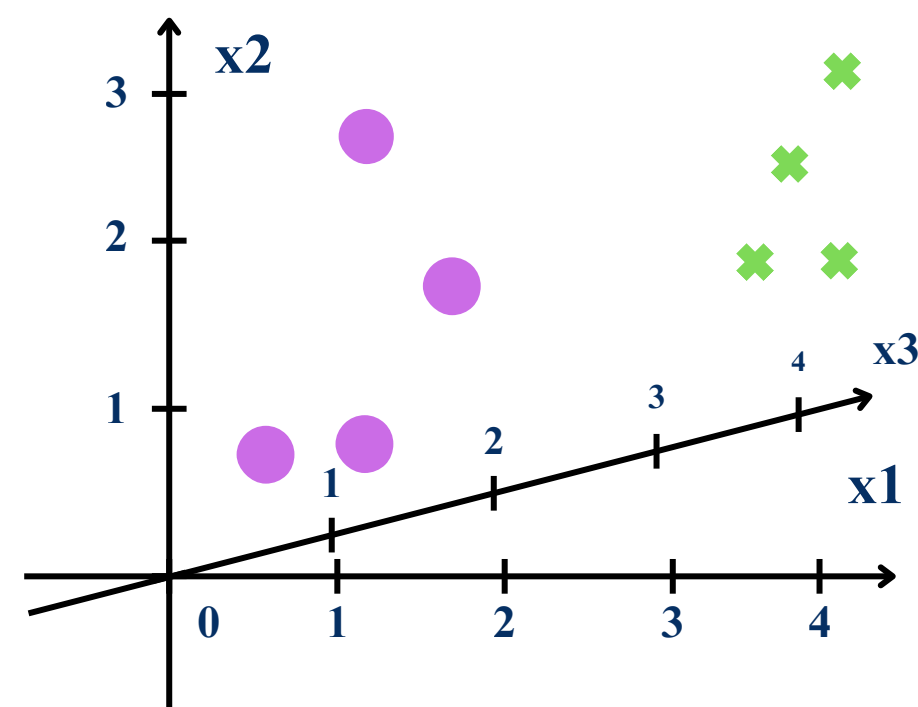


dane wejściowe

dane wyjściowe



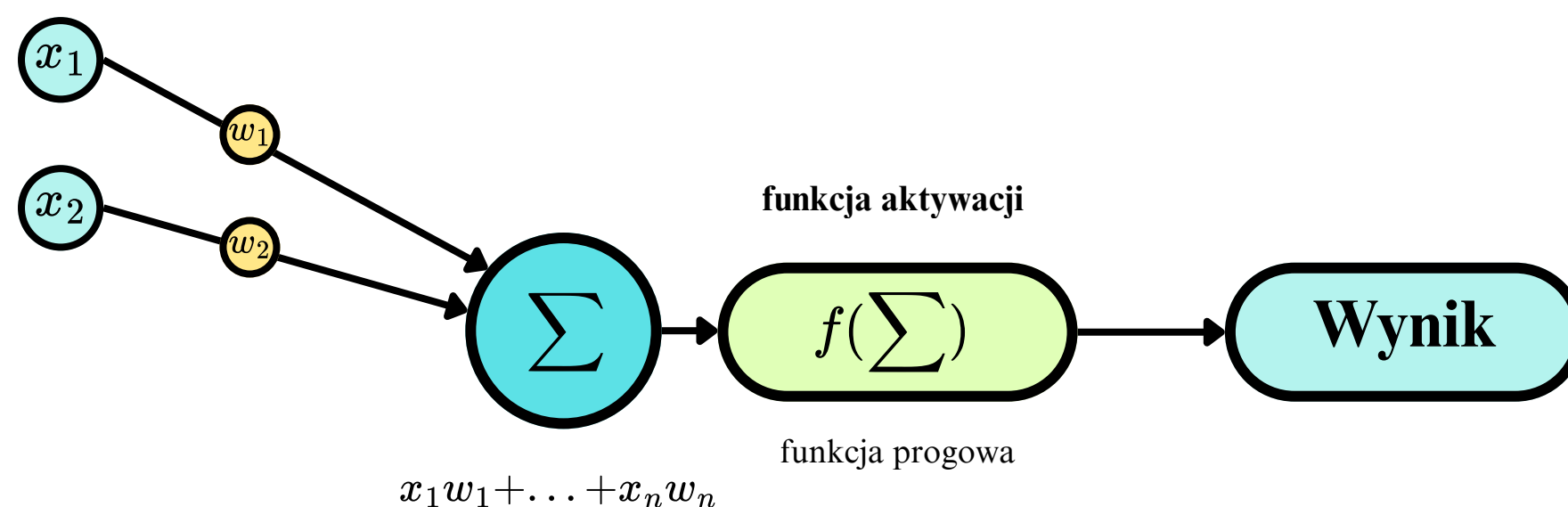
Input: z 2 nodów (x_1 i x_2)
Wynik: 2 klasy (0 i 1)



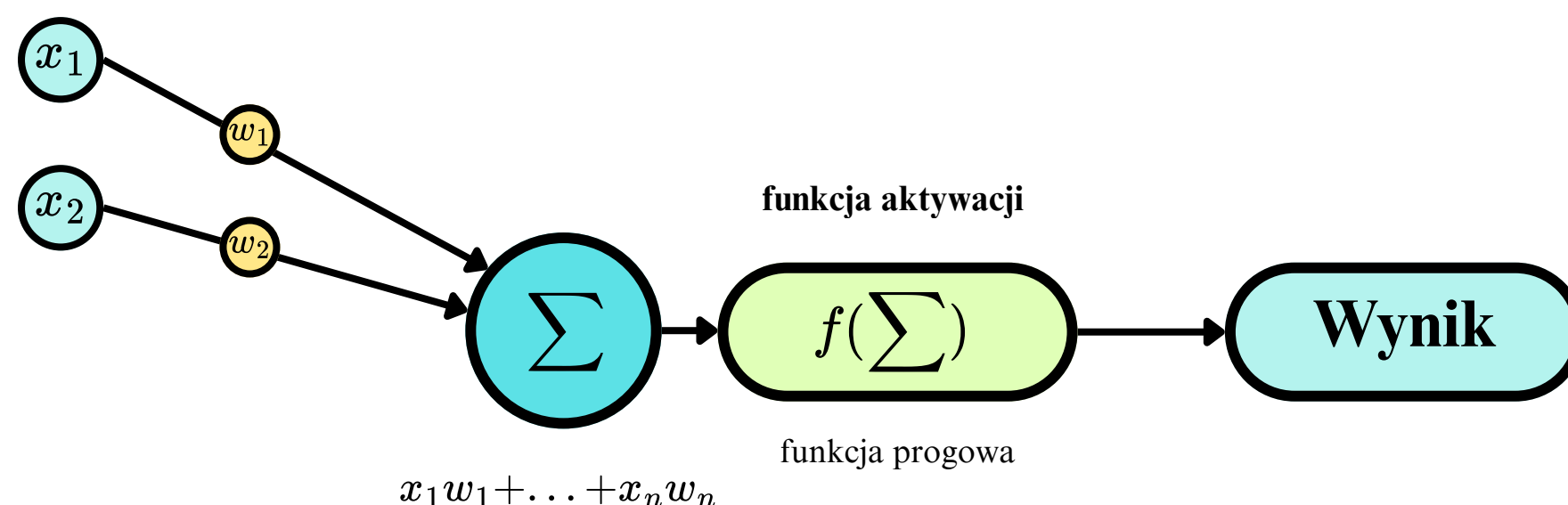
Input: z 3 nodów (x_1 , x_2 i x_3)
Wynik: 2 klasy (0 i 1)

Przekształcając odpowiednio otrzymane wartości **wag** i **biasów** naszych **wytrenowanych perceptronów**, możemy otrzymać **wzory na hiperprzestrzeń** rozdzielającą nasze dwie klasy.

$$y = f \left(bias + \sum_{i=1}^n x_i w_i \right)$$



Przekształcając odpowiednio otrzymane wartości **wag** i **biasów** naszych **wytrenowanych perceptronów**, możemy otrzymać **wzory na hiperprzestrzeń** rozdzielającą nasze dwie klasy.



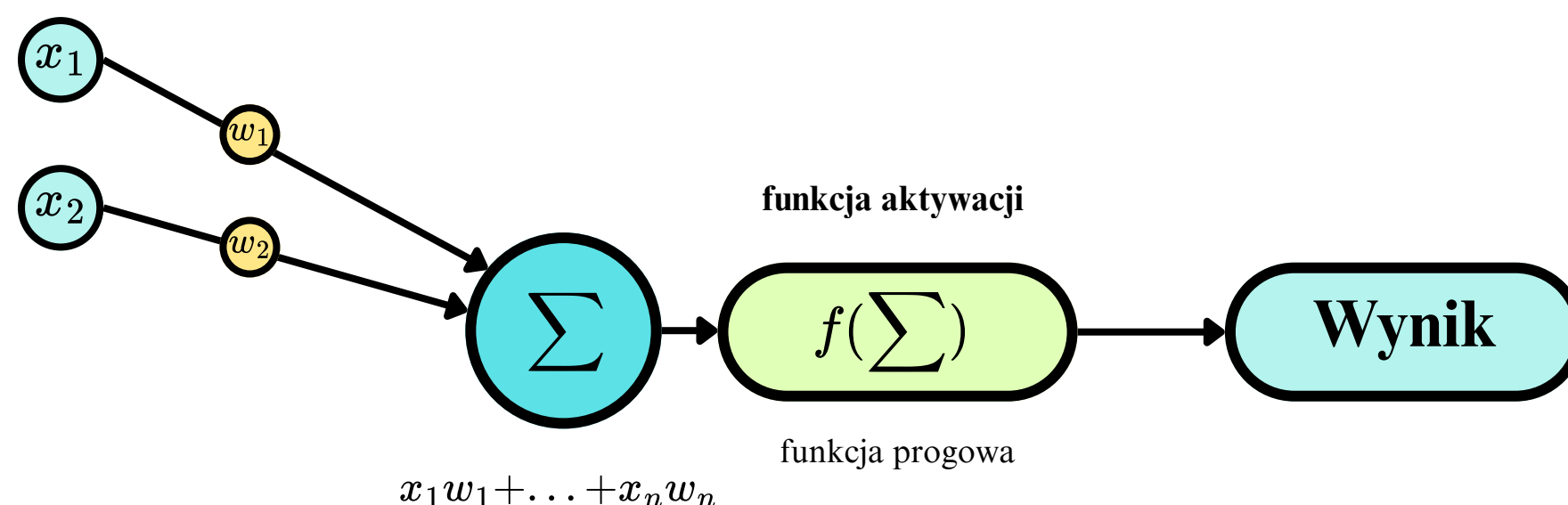
$$y = f \left(bias + \sum_{i=1}^n x_i w_i \right)$$

Dla 2 danych wejściowych (x_1 i x_2):

$$0 = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} x_1 - \frac{1}{w_2} b$$

Przekształcając odpowiednio otrzymane wartości **wag** i **biasów** naszych **wytrenowanych perceptronów**, możemy otrzymać **wzory na hiperprzestrzeń** rozdzielającą nasze dwie klasy.



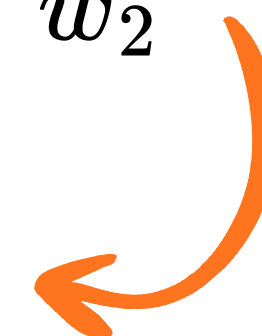
$$y = f \left(bias + \sum_{i=1}^n x_i w_i \right)$$

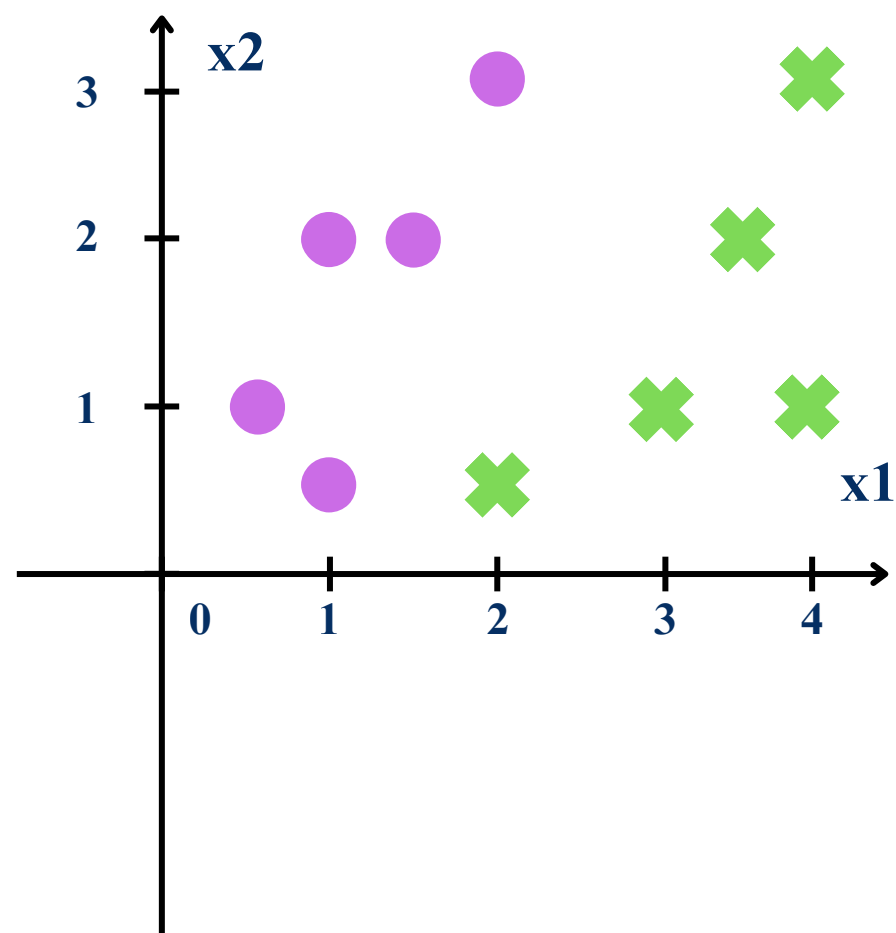
Dla 2 danych wejściowych (x1 i x2):

$$0 = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} x_1 - \frac{1}{w_2} b$$

$$y = ax + b$$





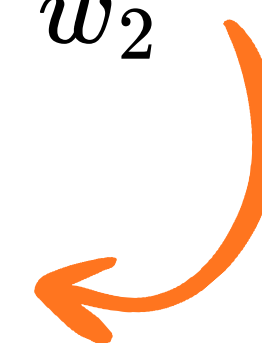
Input: z 2 nodów (x1 i x2)

Wynik: 2 klasy (0 i 1)

$$0 = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} x_1 - \frac{1}{w_2} b$$

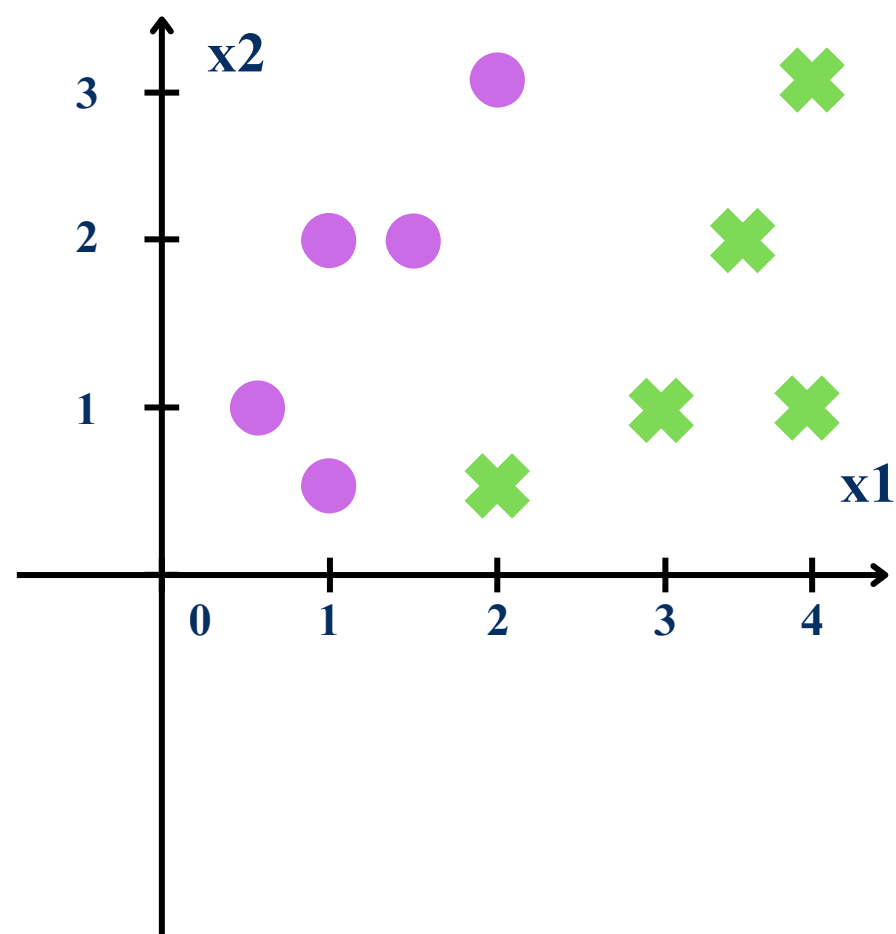
$$y = ax + b$$



Wynik treningu:

$$w_1 = 0.1 \quad w_2 = -0.05$$

$$b = -0.1$$



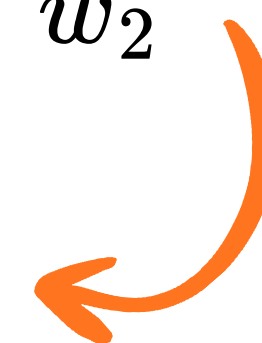
Input: z 2 nodów (x1 i x2)

Wynik: 2 klasy (0 i 1)

$$0 = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} x_1 - \frac{1}{w_2} b$$

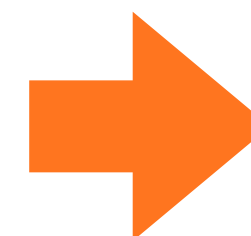
$$y = ax + b$$



Wynik treningu:

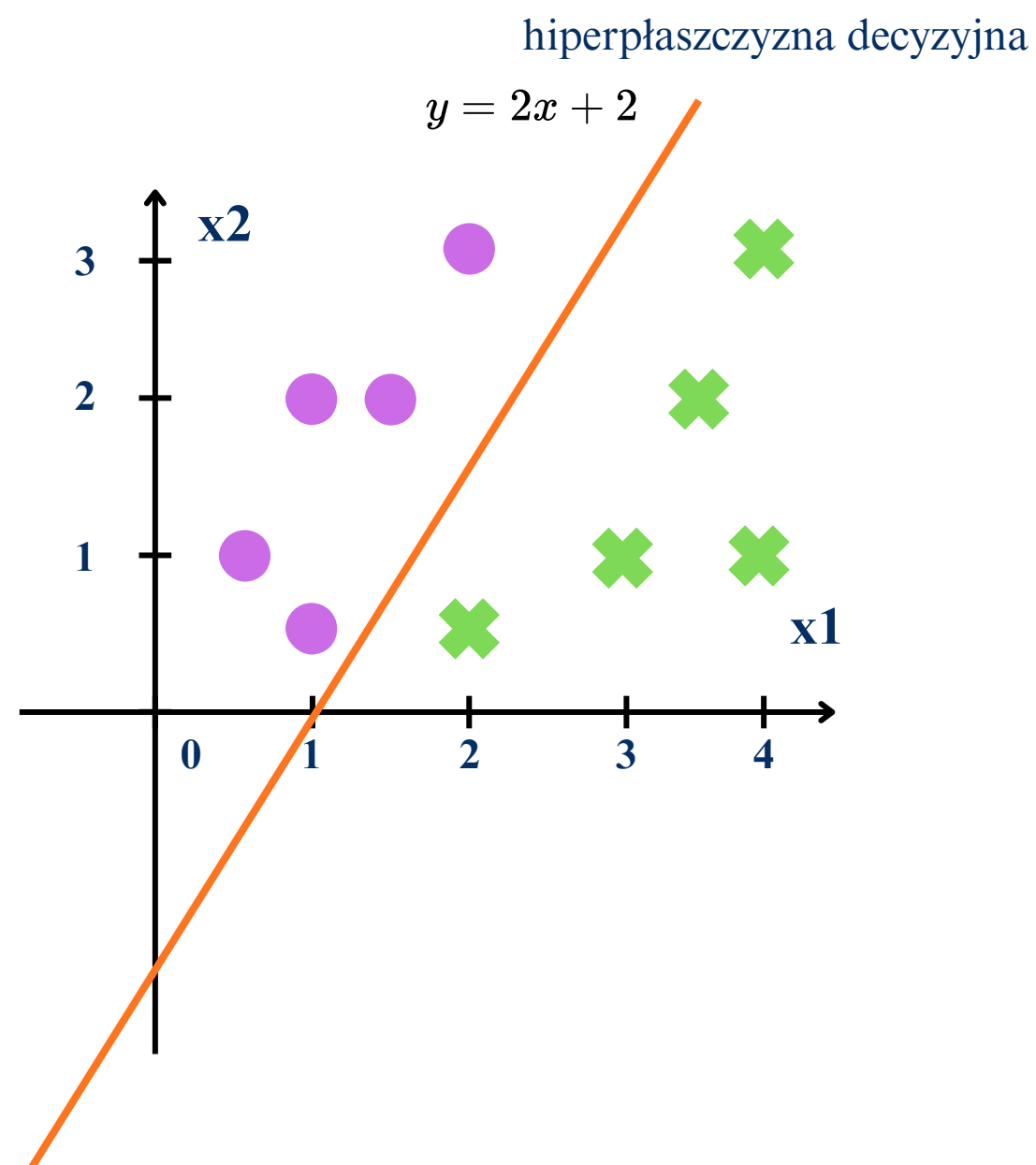
$$w_1 = 0.1 \quad w_2 = -0.05$$

$$b = -0.1$$



Po podstawieniu daje nam:

$$y = 2x + 2$$

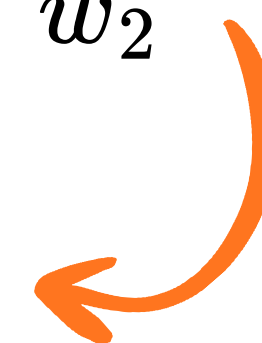


Input: z 2 nodów (x1 i x2)
Wynik: 2 klasy (0 i 1)

$$0 = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} x_1 - \frac{1}{w_2} b$$

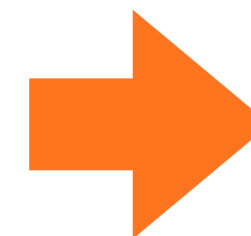
$$y = ax + b$$



Wynik treningu:

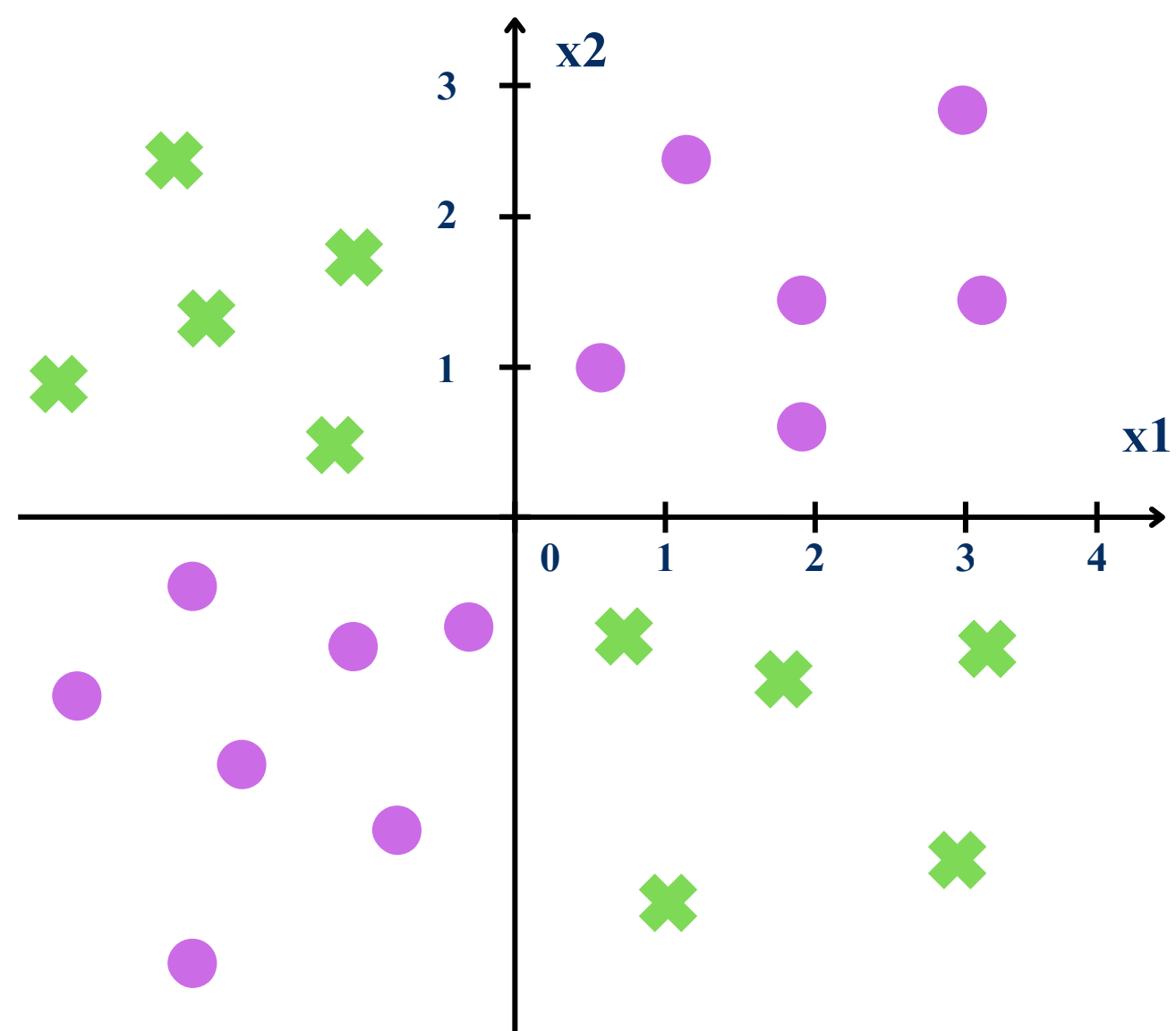
$$w_1 = 0.1 \quad w_2 = -0.05$$

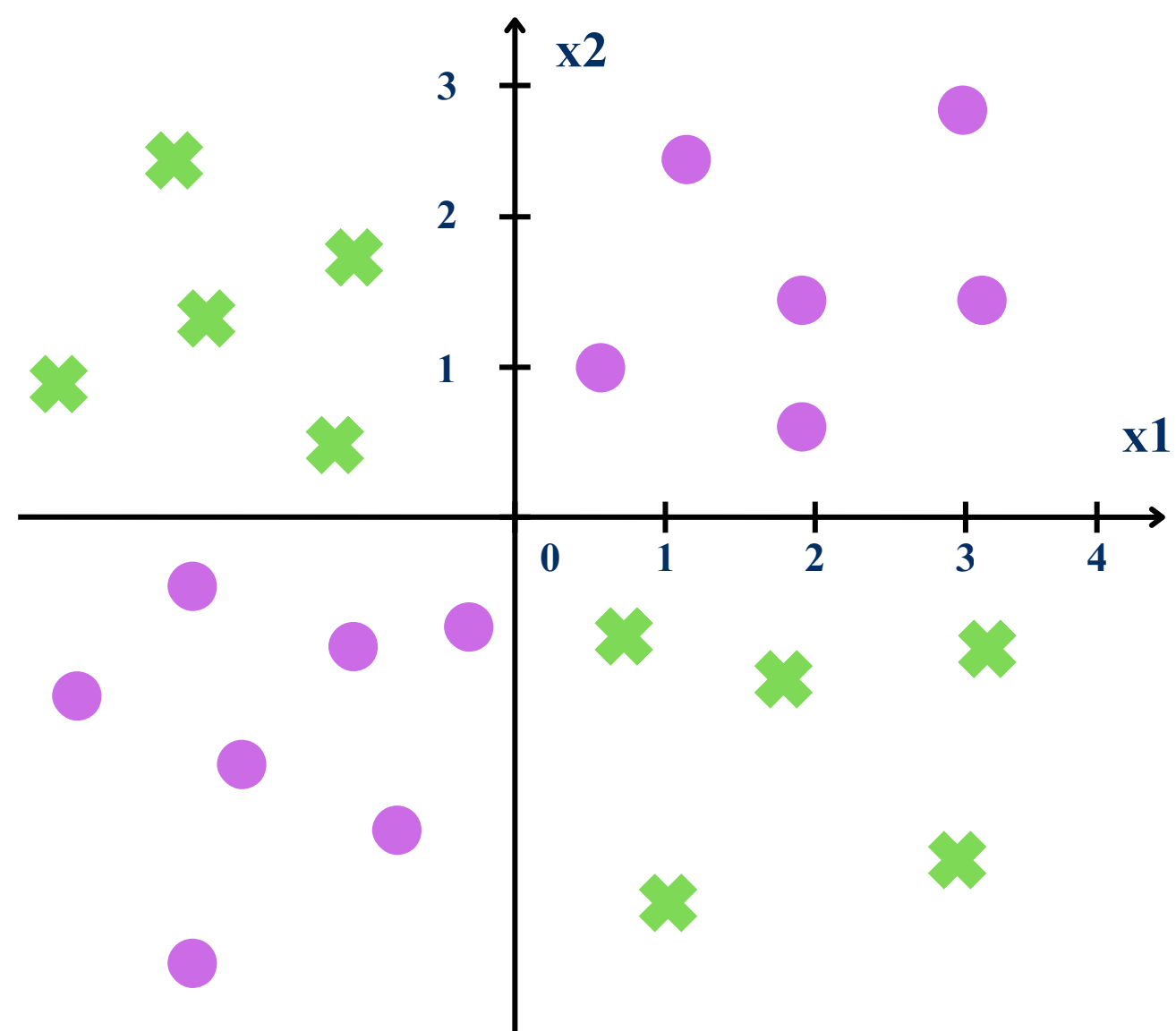
$$b = -0.1$$



Po podstawieniu daje nam:

$$y = 2x + 2$$

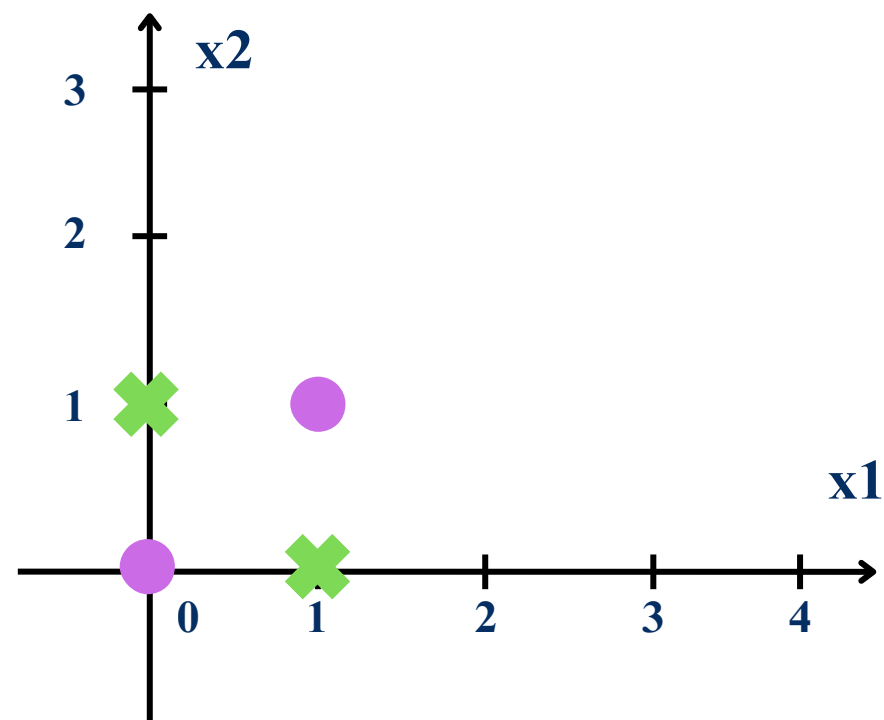




Problemy typu XOR



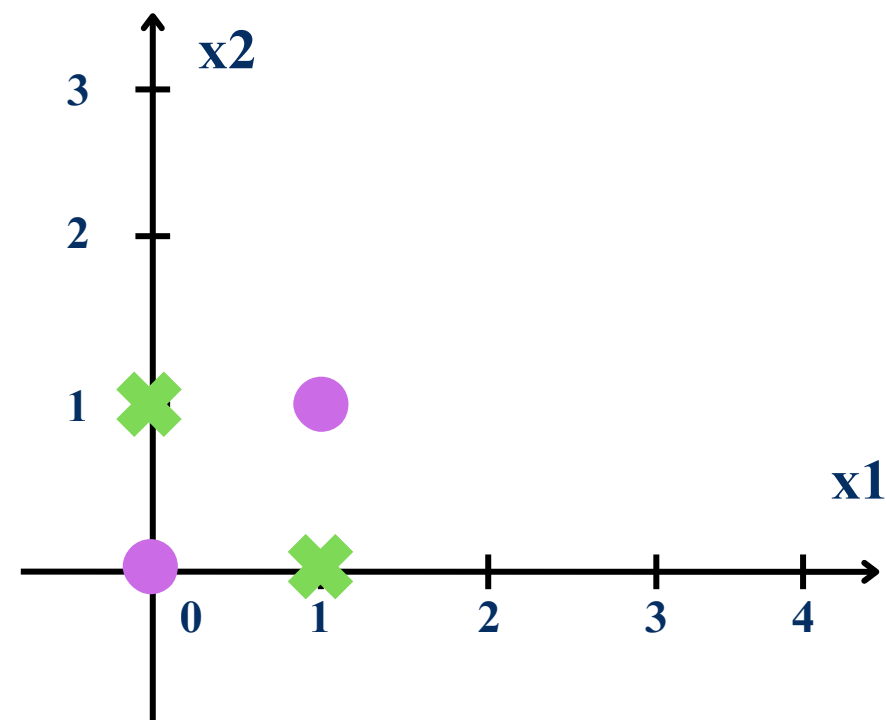
Wydział
Biologii



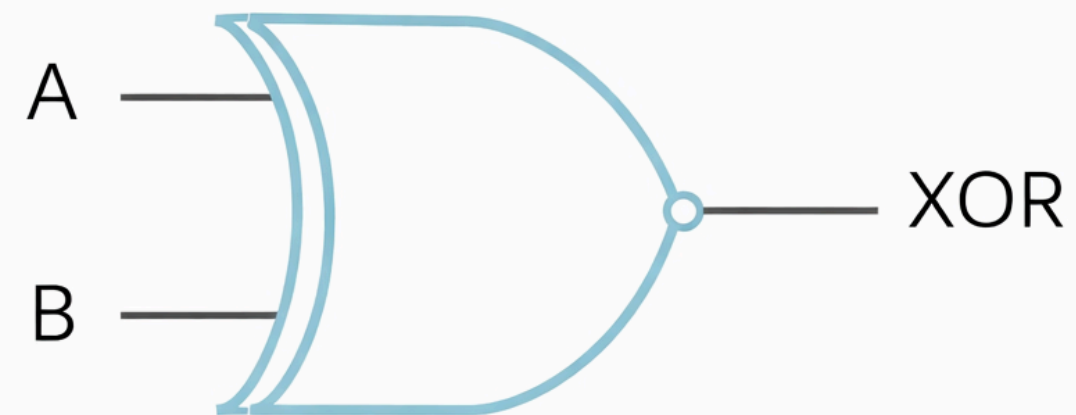
Problemy typu XOR



Wydział
Biologii

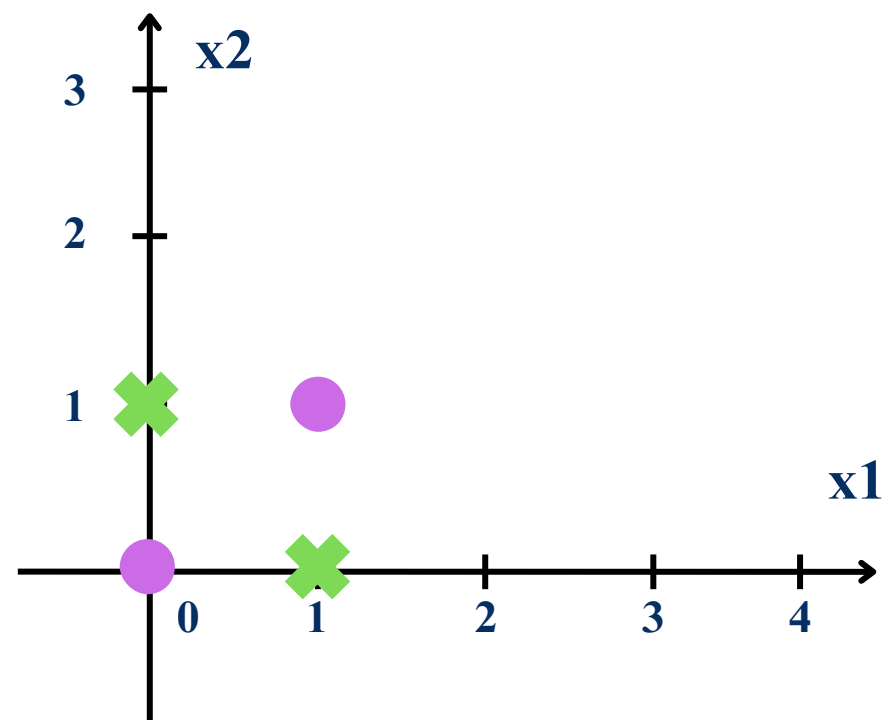


$$X = A \oplus B$$

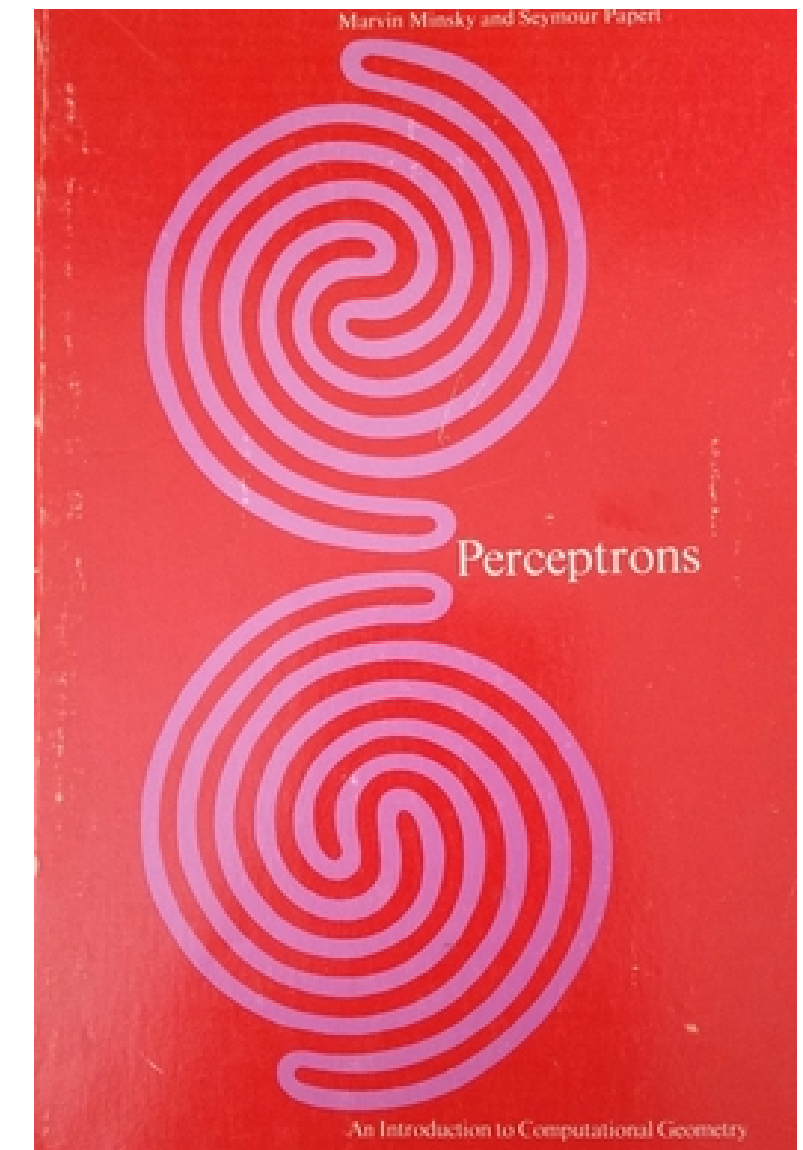


A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Problemy typu XOR



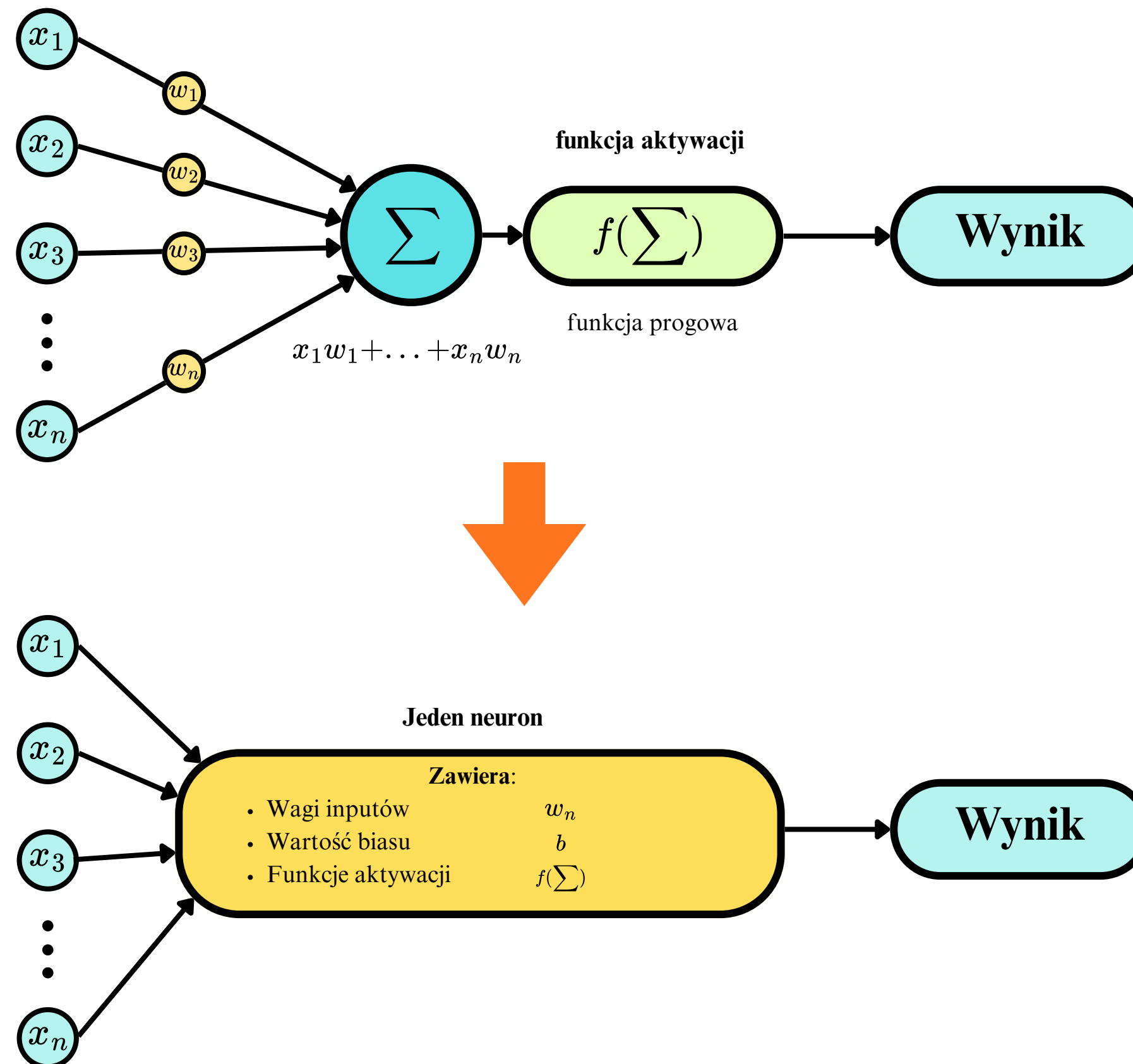
Marvin Minsky i Seymour Papert

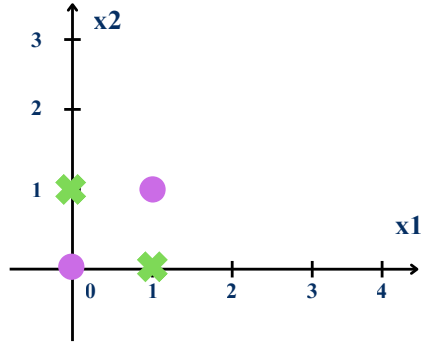


Sieci typu MLP



Wydział
Biologii





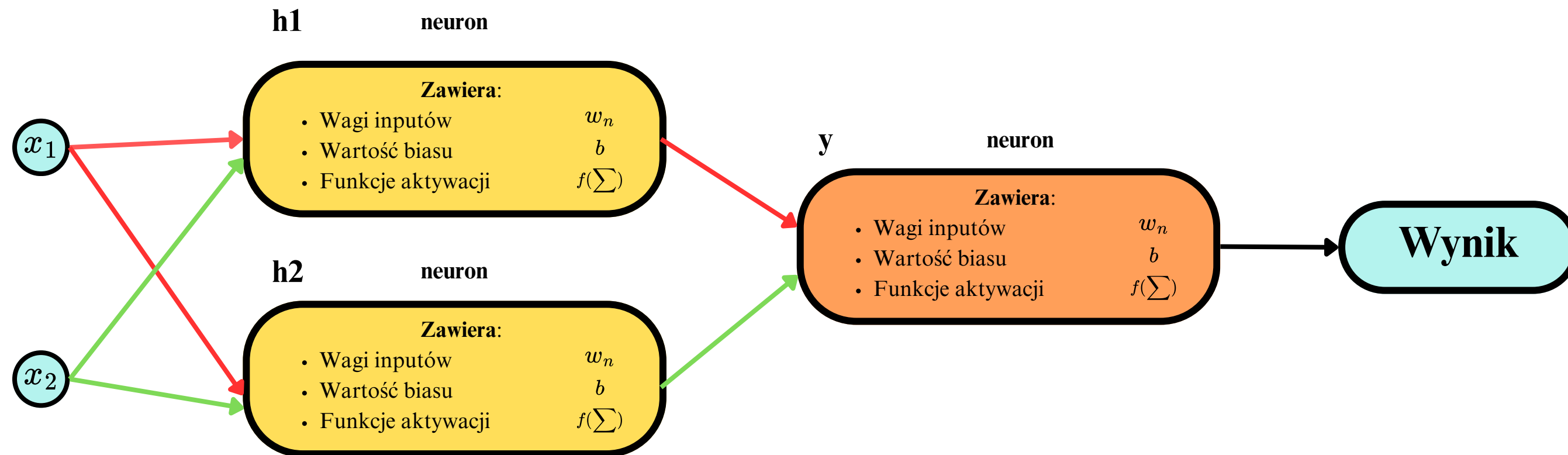
Sieci typu MLP

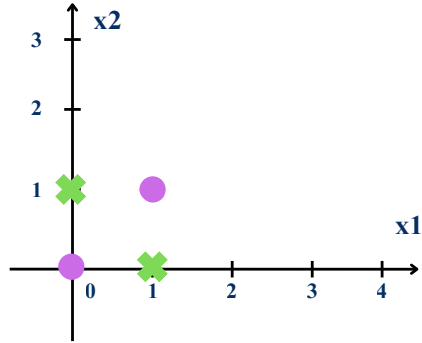
input

Warstwa ukryta

Neuron wyjściowy

output





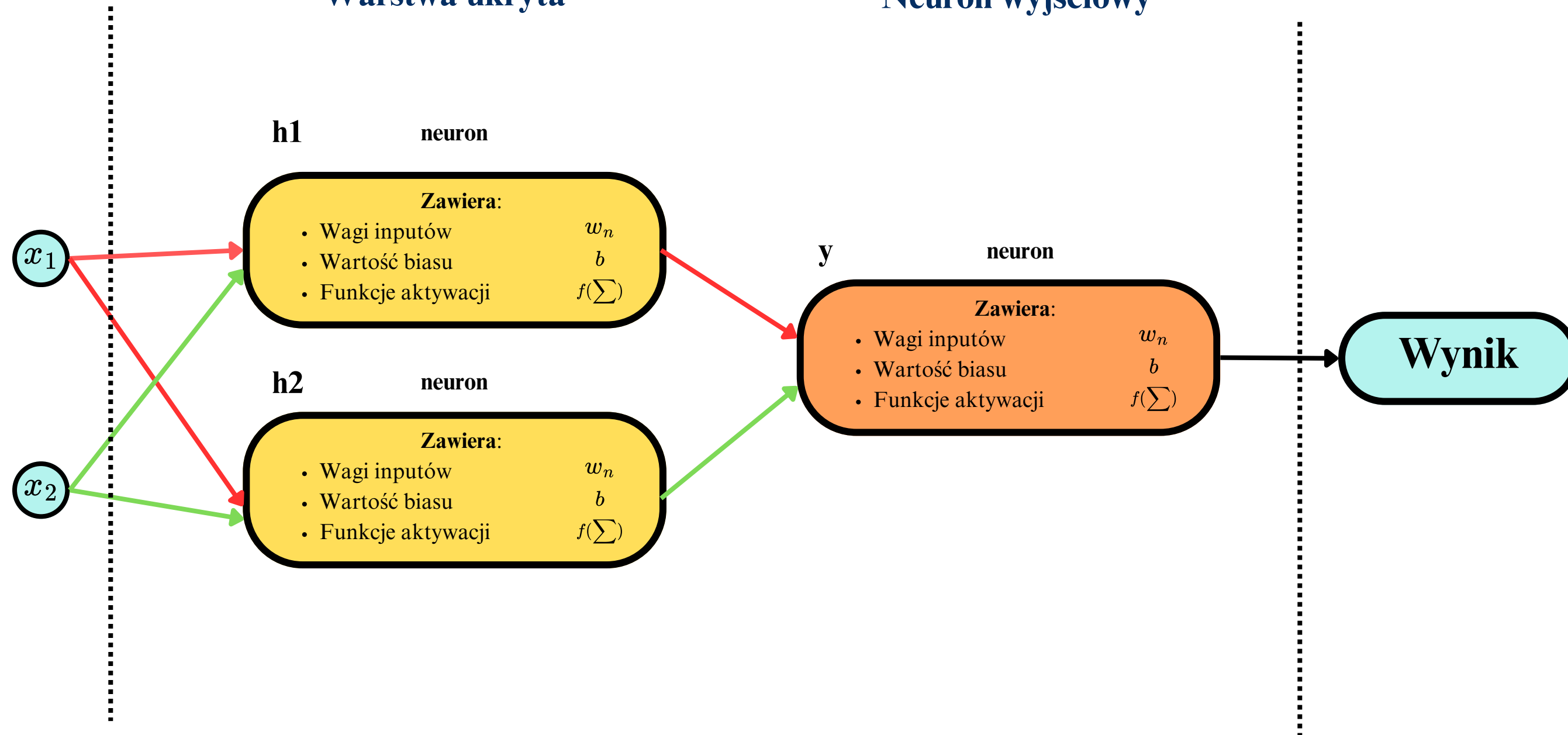
Sieci typu MLP

input

Warstwa ukryta

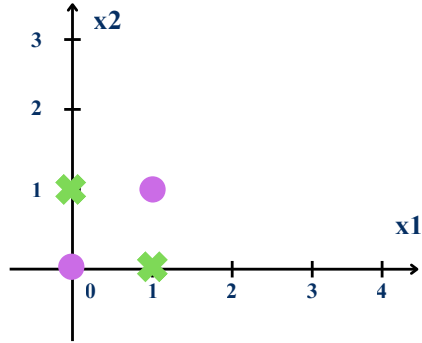
Neuron wyjściowy

output



Budowa bardzo prostej sieci neuronowej typu MLP:

- **Input:** x_1 i x_2
- **Warstwa ukryta** (dwa neurony)
- **Neuron wyjścia**
- **Output:** 0 lub 1



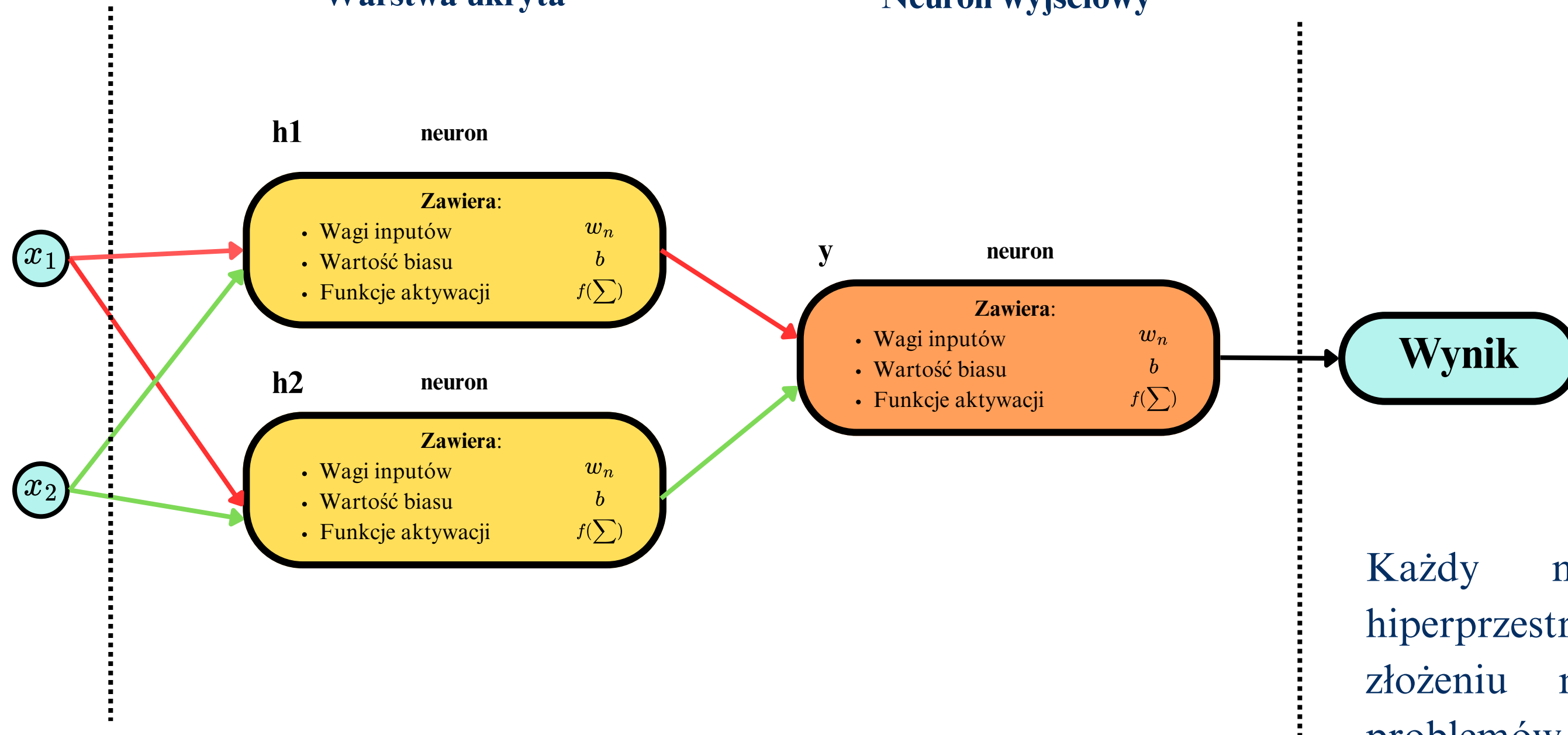
Sieci typu MLP

input

Warstwa ukryta

Neuron wyjściowy

output



Budowa bardzo prostej sieci neuronowej typu MLP:

- **Input:** x_1 i x_2
- **Warstwa ukryta** (dwa neurony)
- **Neuron wyjścia**
- **Output:** 0 lub 1

Każdy nowy neuron to nowa hiperprzestrzeń decyzyjna! Dzięki ich złożeniu możliwe jest rozwiązywanie problemów liniowo nieseparowalnych.

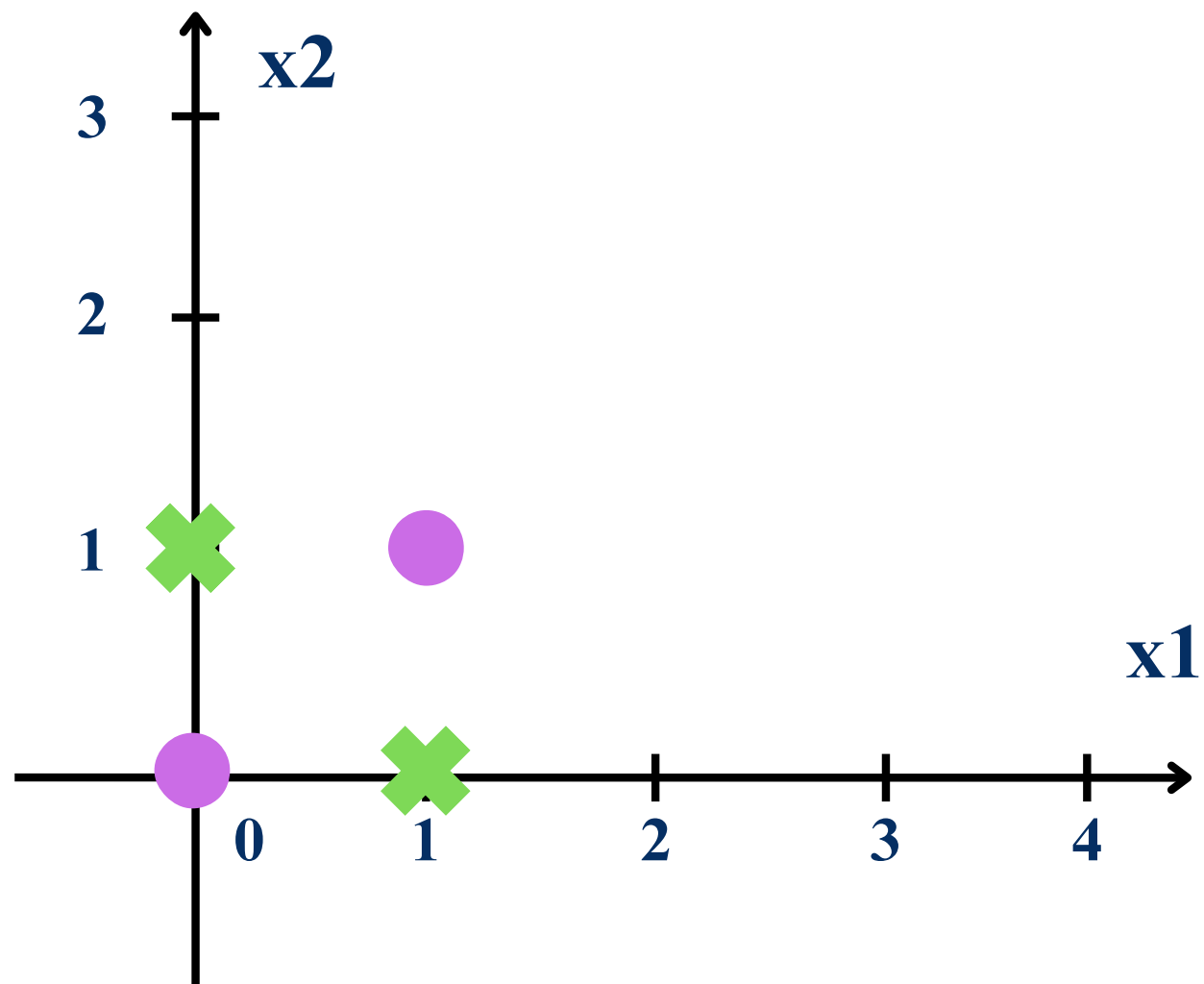
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



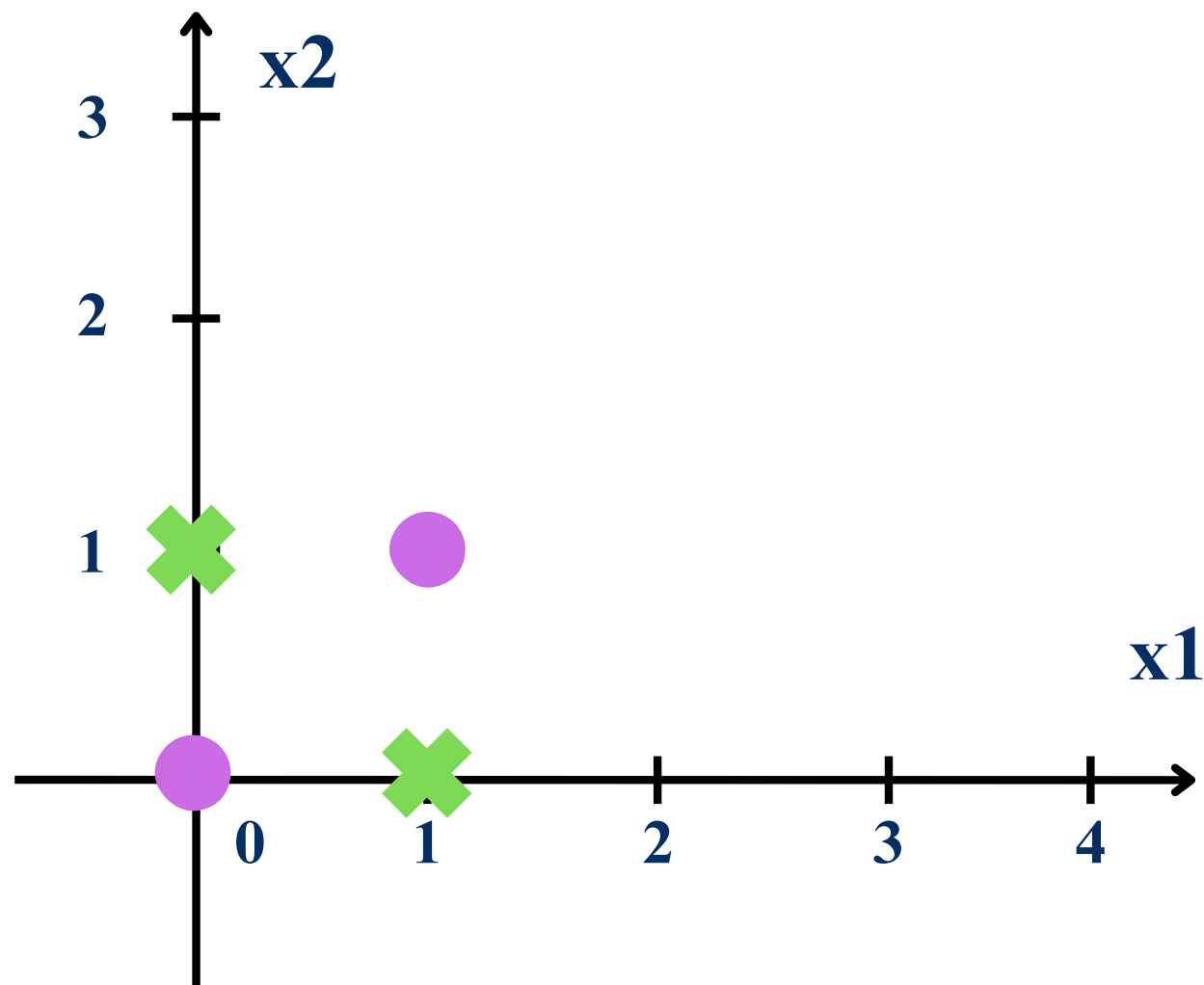
Sieci typu MLP



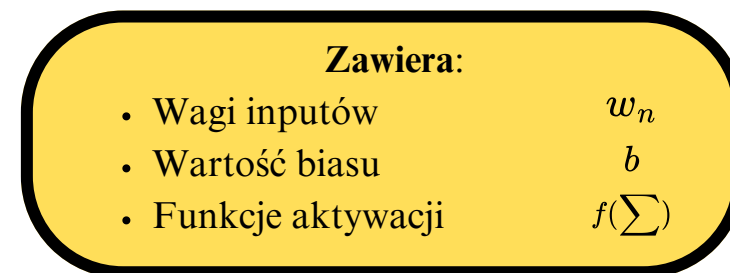
Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$

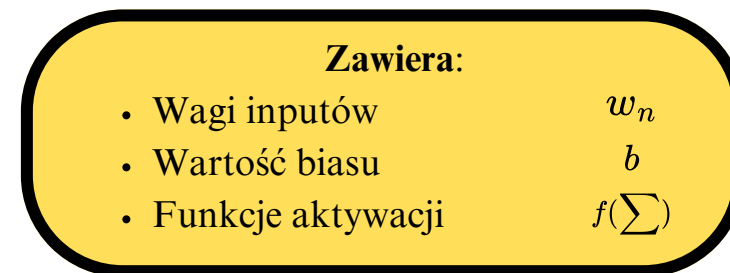


h1 neuron



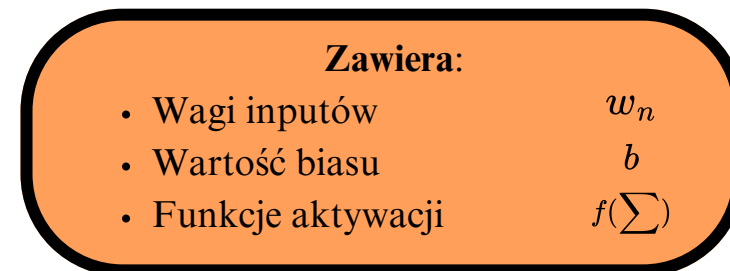
$$\begin{aligned} w_1 &= 1 \\ w_2 &= 1 \\ b &= -0.5 \end{aligned}$$

h2 neuron



$$\begin{aligned} w_1 &= 1 \\ w_2 &= 1 \\ b &= -1.5 \end{aligned}$$

y neuron



$$\begin{aligned} w_1 &= 1 \\ w_2 &= -2 \\ b &= -0.5 \end{aligned}$$

Wartości po treningu

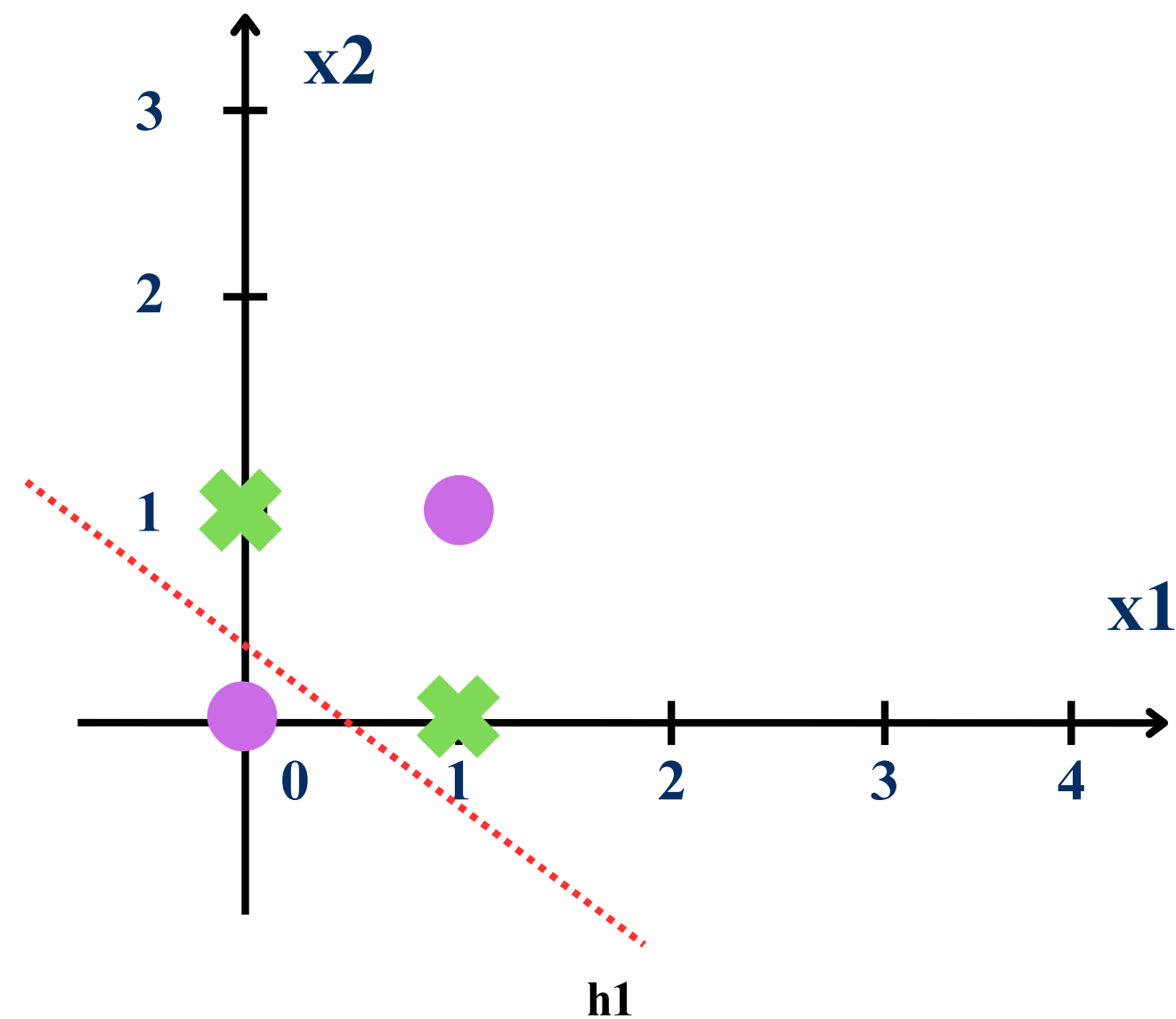
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -0.5$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -1.5$



y neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = -2$
 $b = -0.5$

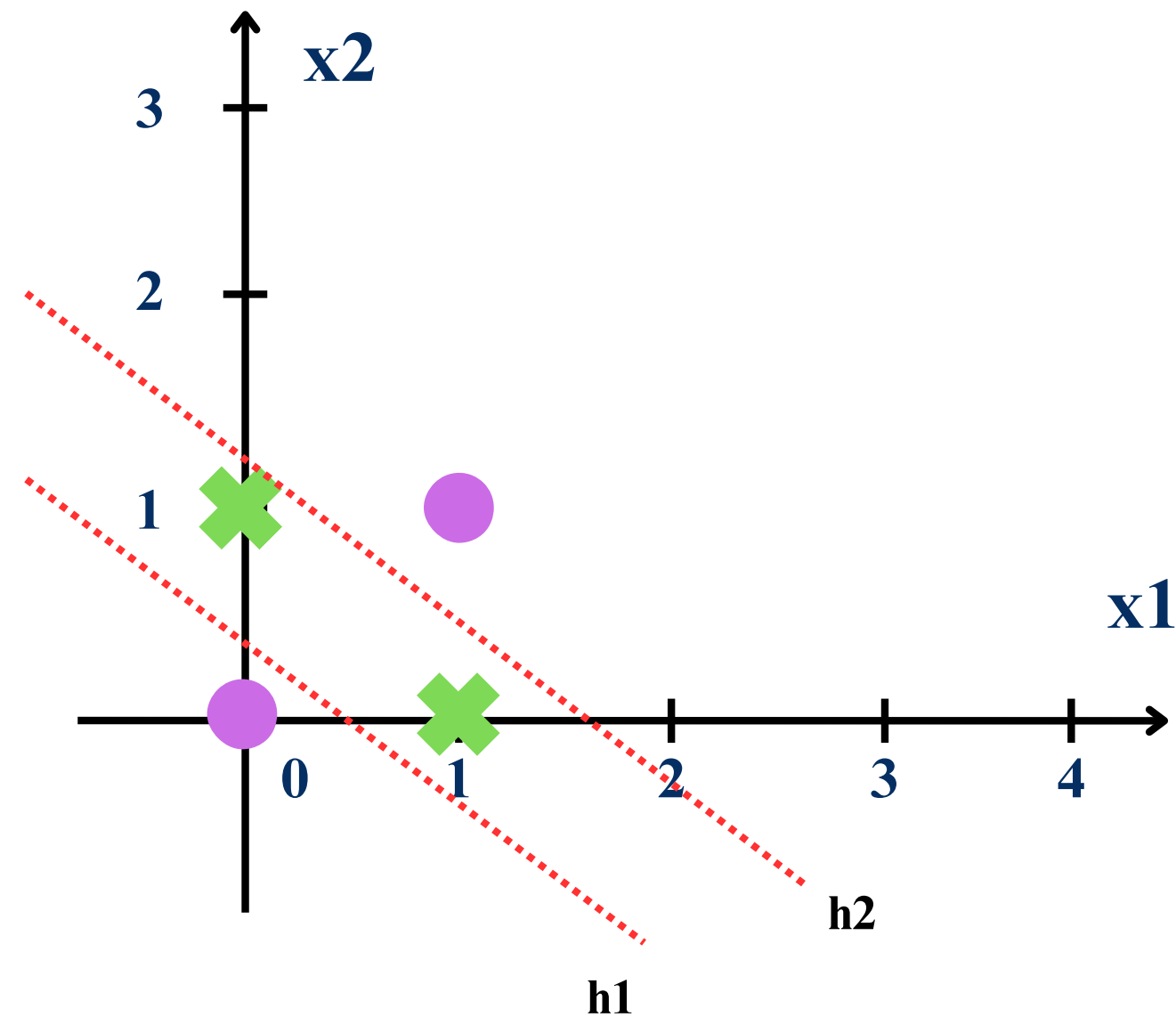
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -0.5$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -1.5$

Czy wszystko się aktywowało? (**AND**)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:

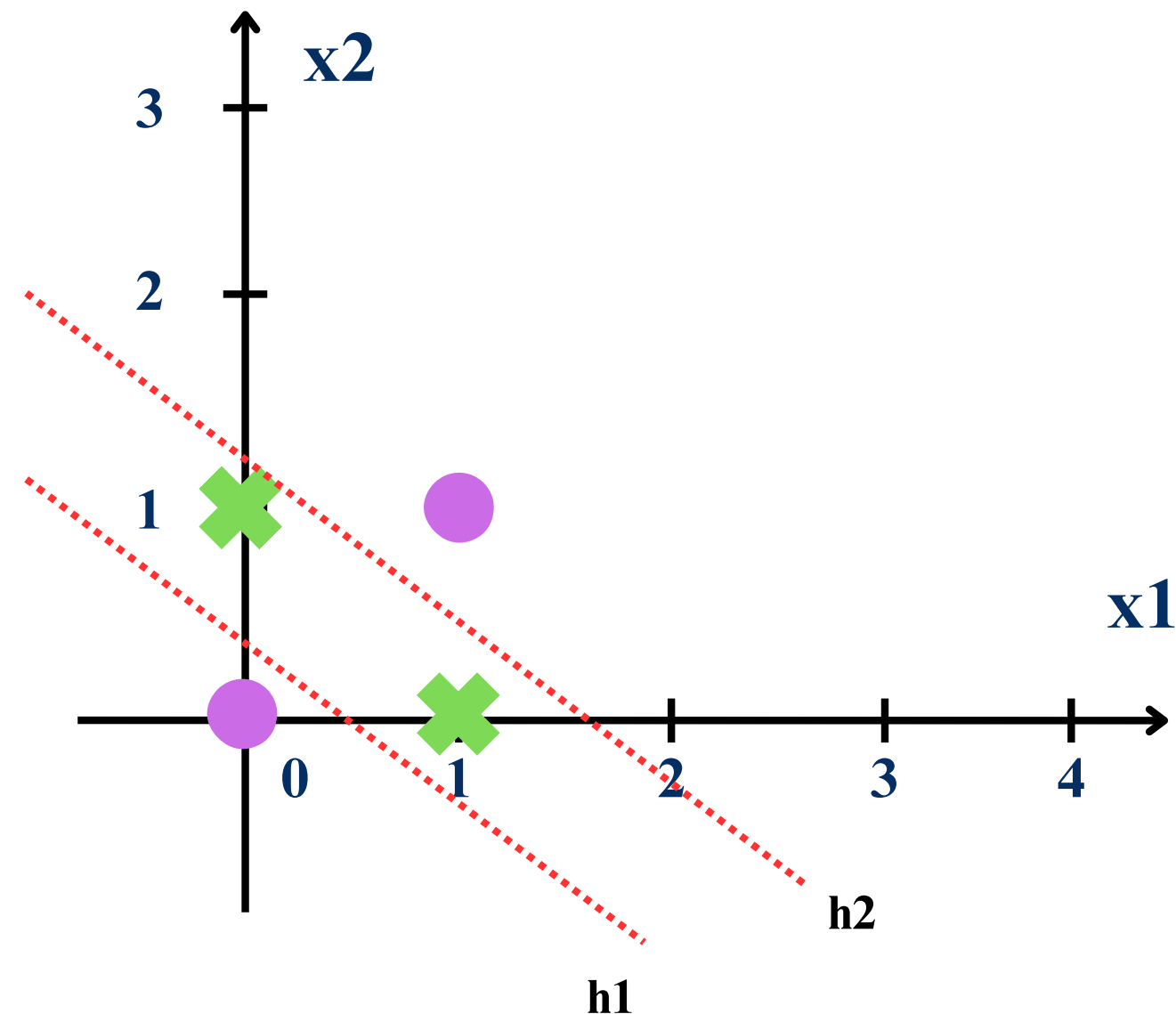
- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = -2$
 $b = -0.5$

Sieci typu MLP

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -0.5$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -1.5$

Czy wszystko się aktywowało? (**AND**)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = -2$
 $b = -0.5$

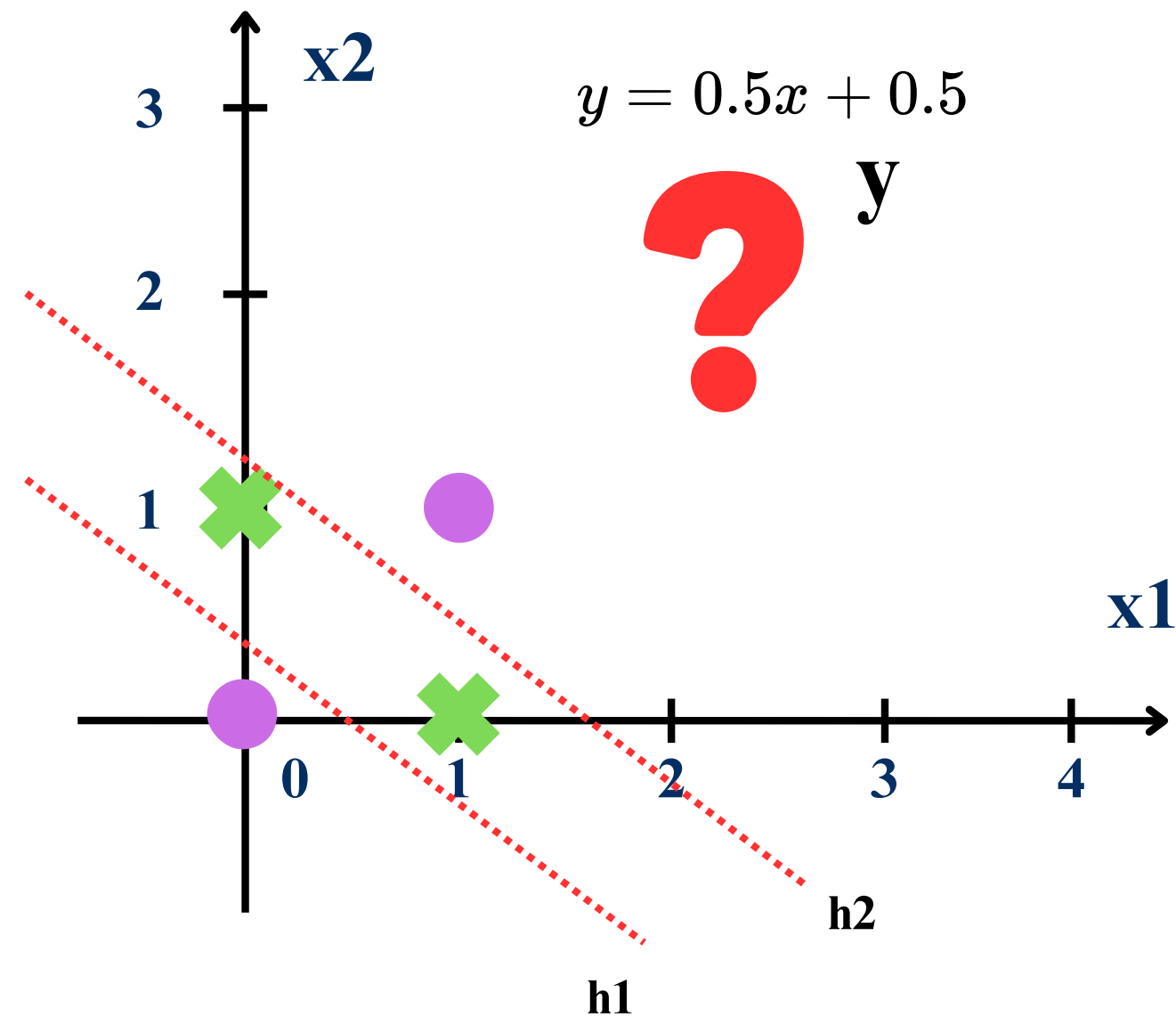
Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(**XOR**)

$$y = 0.5x - 0.25$$

Sieci typu MLP

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$\begin{aligned}w_1 &= 1 \\w_2 &= 1 \\b &= -0.5\end{aligned}$$

Czy cokolwiek się aktywowało? (OR)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$\begin{aligned}w_1 &= 1 \\w_2 &= 1 \\b &= -1.5\end{aligned}$$

Czy wszystko się aktywowało? (AND)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$\begin{aligned}w_1 &= 1 \\w_2 &= -2 \\b &= -0.5\end{aligned}$$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(XOR)

$$y = 0.5x - 0.25$$

Sieci typu MLP

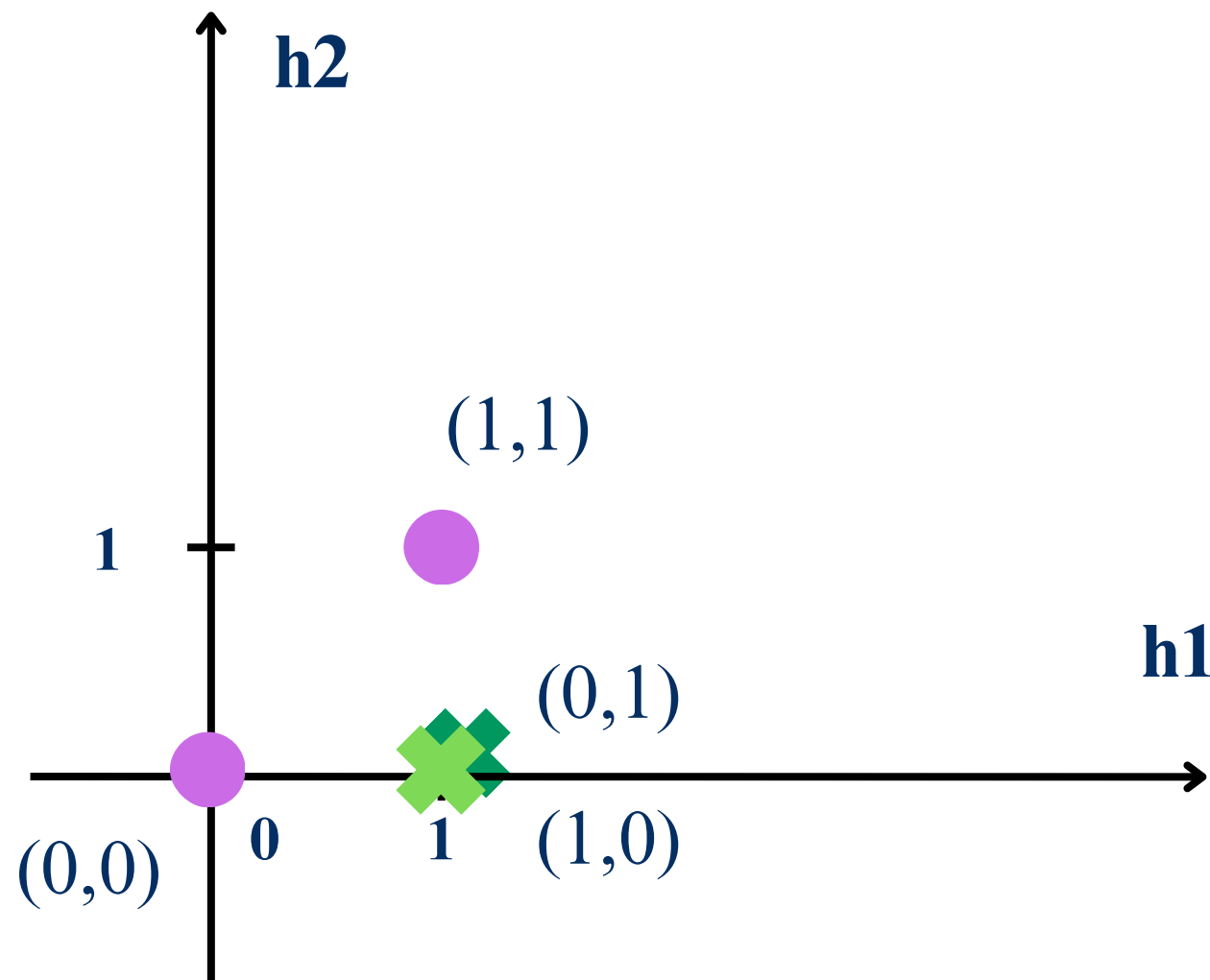


Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$

Nowa przestrzeń!!



h1 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = 1$$
$$b = -0.5$$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = 1$$
$$b = -1.5$$

Czy wszystko się aktywowało? (**AND**)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = -2$$
$$b = -0.5$$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(**XOR**)

$$y = 0.5x - 0.25$$

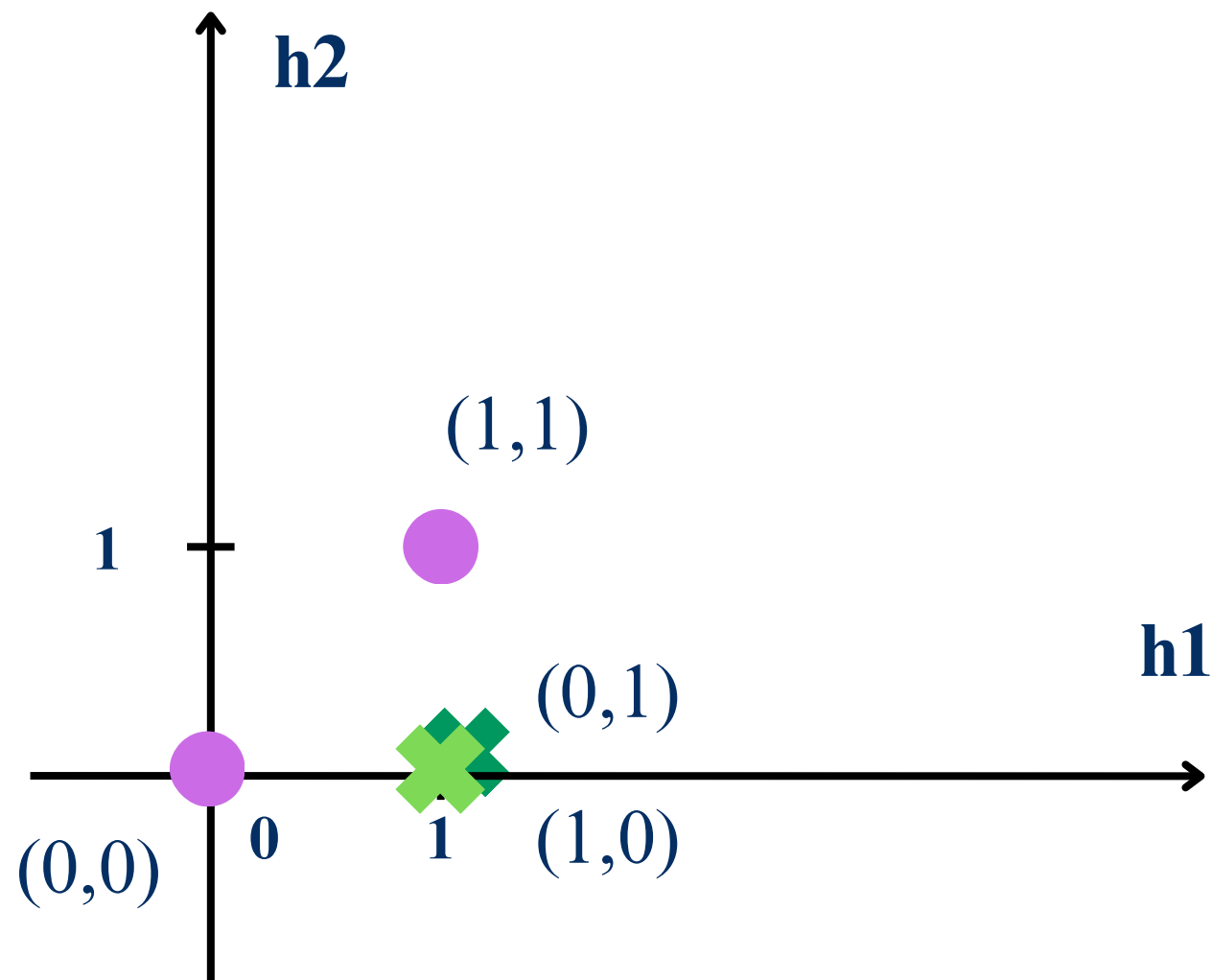
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = 1$$
$$b = -0.5$$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = 1$$
$$b = -1.5$$

Czy wszystko się aktywowało? (**AND**)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

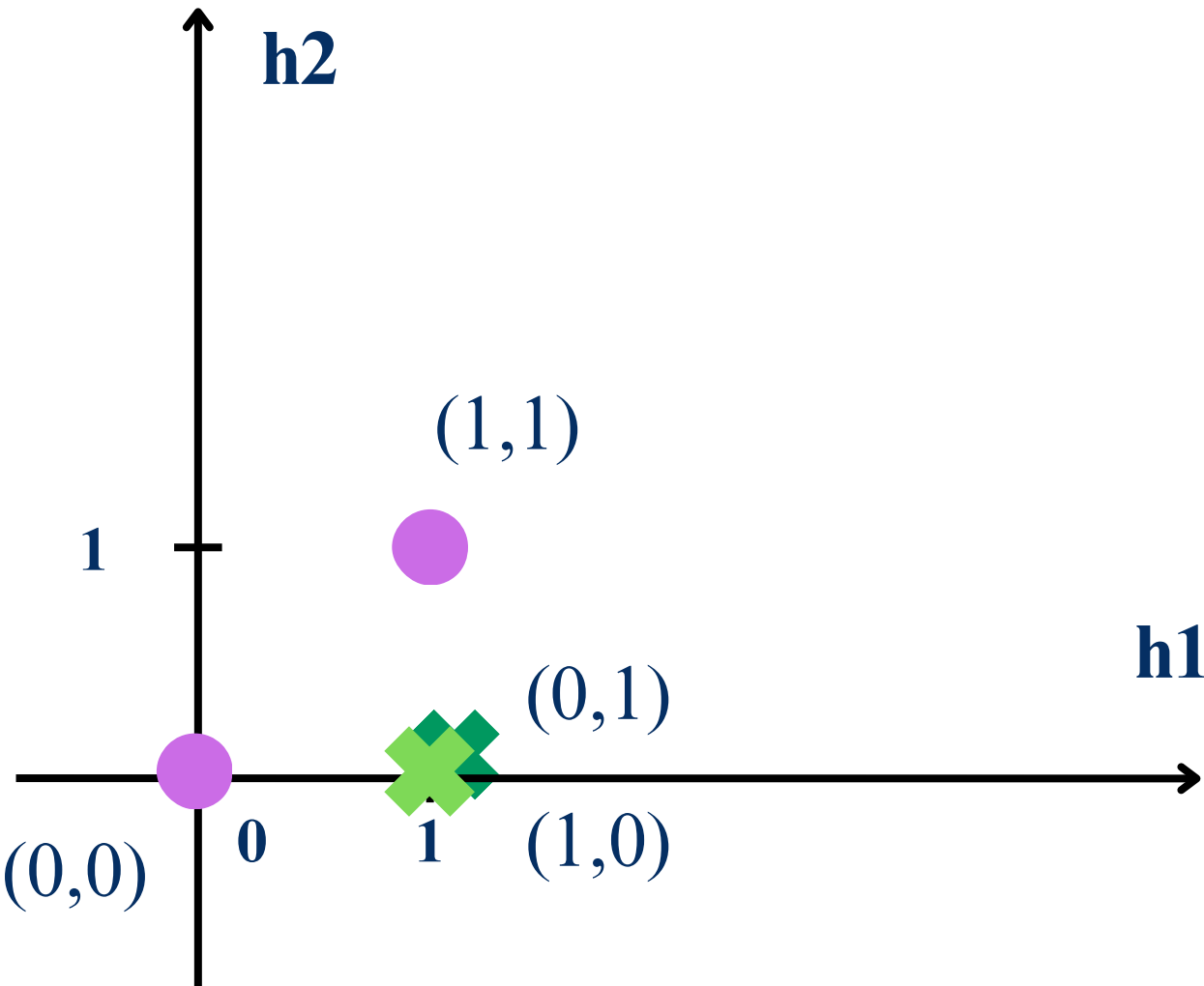
$$w_1 = 1$$
$$w_2 = -2$$
$$b = -0.5$$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(**XOR**)

$$y = 0.5x - 0.25$$

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



x1	x2	suma (x1+x2)	H1 (próg 0.5)	H2 (próg 1.5)	→ miejsce w H1,H2
0	0	0	0	0	(0,0)
1	0	1	1	0	(1,0)
0	1	1	1	0	(1,0)
1	1	2	1	1	(1,1)

y neuron

Zawiera:

- Wagi inputów
- Wartość biasu
- Funkcje aktywacji

w_n

b

$f(\sum)$

$$w_1 = 1$$

$$w_2 = -2$$

$$b = -0.5$$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?

(XOR)

$$y = 0.5x - 0.25$$

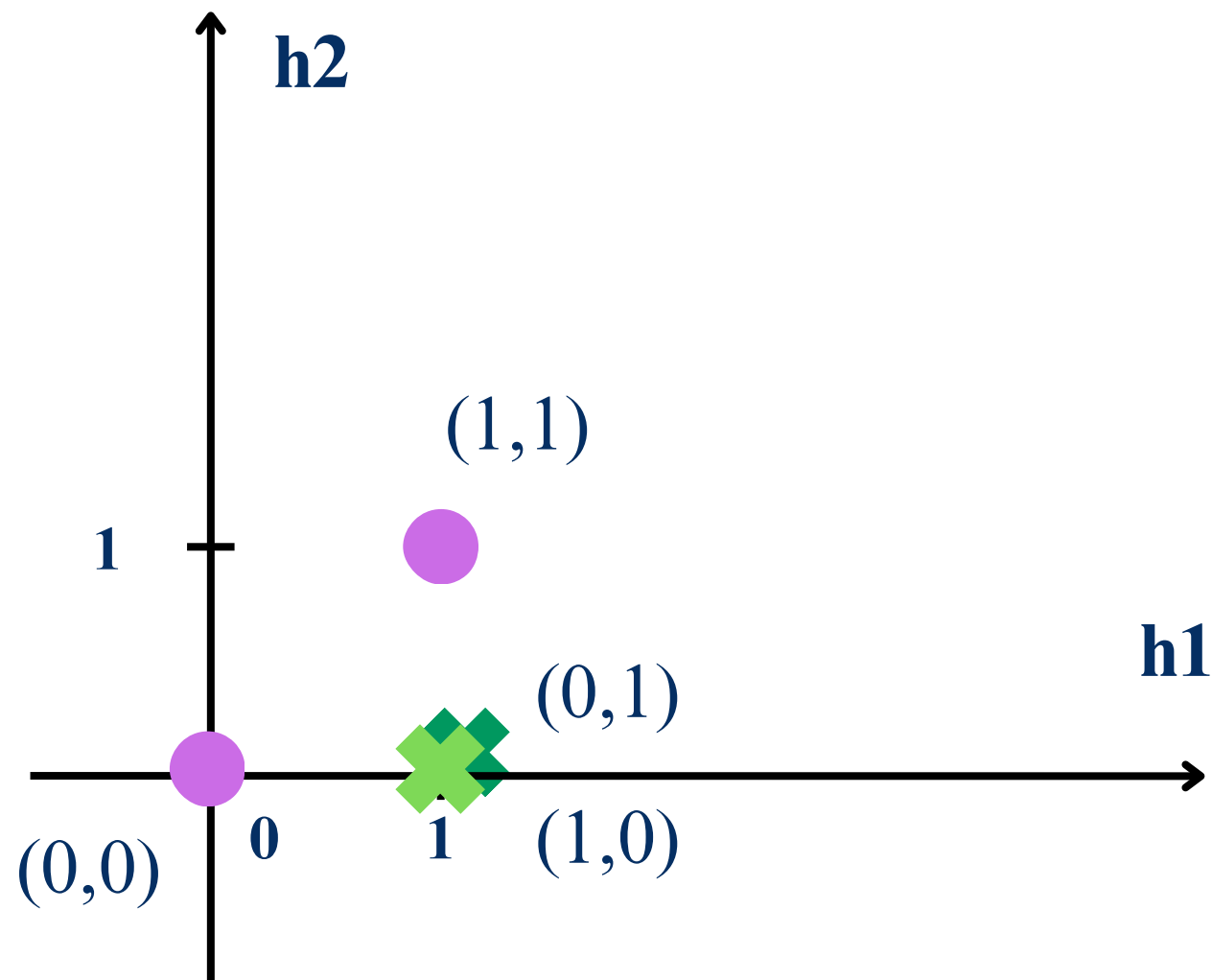
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$\begin{aligned} w_1 &= 1 \\ w_2 &= 1 \\ b &= -0.5 \end{aligned}$$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$\begin{aligned} w_1 &= 1 \\ w_2 &= 1 \\ b &= -1.5 \end{aligned}$$

Czy wszystko się aktywowało? (**AND**)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$\begin{aligned} w_1 &= 1 \\ w_2 &= -2 \\ b &= -0.5 \end{aligned}$$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(**XOR**)

$$y = 0.5x - 0.25$$

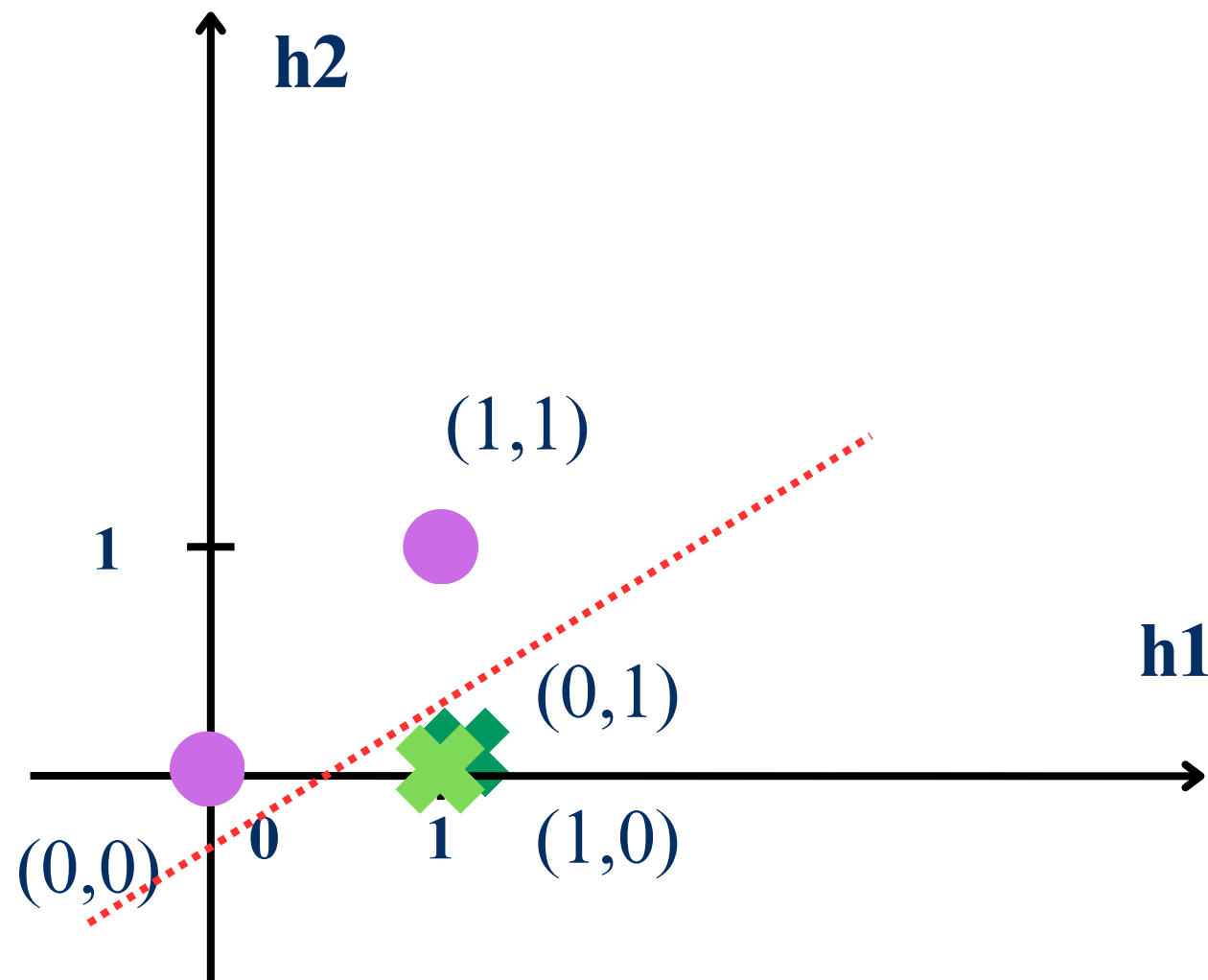
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -0.5$

Czy cokolwiek się aktywowało? (**OR**)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = 1$
 $b = -1.5$

Czy wszystko się aktywowało? (**AND**)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:

- Wagi inputów w_n
- Wartość biasu b
- Funkcje aktywacji $f(\sum)$

$w_1 = 1$
 $w_2 = -2$
 $b = -0.5$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(**XOR**)

$$y = 0.5x - 0.25$$

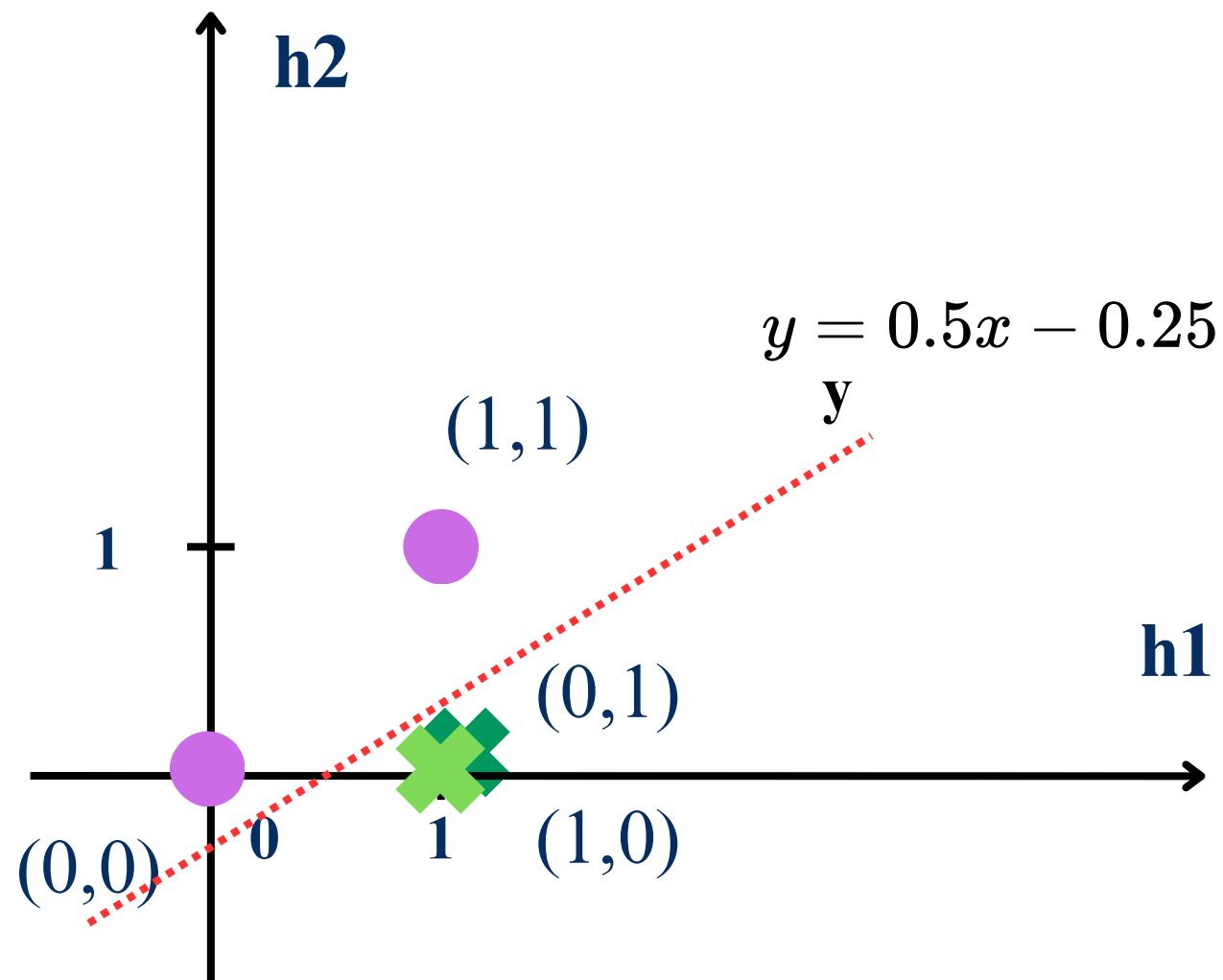
Sieci typu MLP



Wydział
Biologii

Schemat pracy sieci

$$x_1, x_2 \rightarrow h_1, h_2 \rightarrow y \rightarrow \text{wynik}$$



h1 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = 1$$
$$b = -0.5$$

Czy cokolwiek się aktywowało? (OR)

$$y = -x + 0.5$$

h2 neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = 1$$
$$b = -1.5$$

Czy wszystko się aktywowało? (AND)

$$y = -x + 1.5$$



y neuron

Zawiera:	
• Wagi inputów	w_n
• Wartość biasu	b
• Funkcje aktywacji	$f(\sum)$

$$w_1 = 1$$
$$w_2 = -2$$
$$b = -0.5$$

Czy coś się aktywowało w h1 ale nie w h2?
(XOR)

$$y = 0.5x - 0.25$$